LafroX SpA

LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso — Logística

Sobre N.° 2 — Oferta Técnica

Propuesta Técnica

Formulario T-15 — Nivelación de Recursos

Subdocumento 07 · Formulario T-15

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA

RUT 77.418.902-K

Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado

contacto@lafrox.cl

+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

12 de octubre de 2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

LAFROX-Formulario-T-15.pdf

Índice general

Índice general 2

Lista de tablas 3

Lista de figuras 4

Formulario T-15: Nivelación de recursos 5

1 Método de estimación y de programación 5
- 1.1 Estimación 5
- 1.2 Programación 6

2 Ruta crítica y holguras 6

3 Frentes de trabajo y solapamientos 7

4 Modelo cuantitativo de recursos 11
- 4.1 Supuestos y cálculo 11
- 4.2 Horas por los 227 paquetes 14
- 4.3 Resumen T-15 29
- 4.4 Curvas mensuales: horas por etapa y plazas por origen 33
- 4.5 Reservas de contingencia y de gestión 43

5 Red agregada, restricciones y escenarios de calendario 43
- 5.1 Cálculo reproducible 43
- 5.2 Lectura de las secuencias y las restricciones 57
- 5.3 Reservas y análisis PERT de duración 57
- 5.4 Gobierno 61
- 5.5 Presentación de entregables y revisión del CLIENTE 61
- 5.6 Medición de los niveles de atención 63
- 5.7 Dotación requerida, roles mínimos y dotación declarada 64

6 Lista de actividades: regla del 8/80 y del período de reporte 65
- 6.1 Paquetes con entregable y planificación gradual 66
- 6.2 Paquetes de esfuerzo continuo 96
- 6.3 Perfiles y esfuerzo para la valorización 104

Referencias 108



Media firma: Alex Aravena

Lista de tablas

Tabla 1 Frentes de trabajo. 8
Tabla 2 Supuestos y cálculo. 13
Tabla 3 Horas por los 227 paquetes. 15
Tabla 4 Resumen T-15. 30
Tabla 5 Escenarios de esfuerzo de los módulos (HH). 32
Tabla 6 Curva mensual de horas por etapa. 34
Tabla 7 Demanda mensual de plazas por grupo de origen. 39
Tabla 8 Fechas tempranas, tardías y holguras de los 168 paquetes con entregable. 46
Tabla 9 Fechas y holguras del escenario base con la línea base de 220.023 HH. 58
Tabla 10 Resultados del recálculo por duraciones y capacidad. Holguras en días hábiles. 59
Tabla 11 Secuencia de cierre, producción y aceptación. 61
Tabla 12 Propuesta de revisión integrada de H7 y H12. Calendario nominal sin observaciones. 63
Tabla 13 Plazas previstas y demanda máxima mensual por origen. 64
Tabla 14 Programación de los paquetes con entregable. 69
Tabla 15 Actividades de los paquetes que terminan hasta el H2. 80
Tabla 16 Actividades de los paquetes que terminan hasta el H2. 86
Tabla 17 Iteraciones de construcción del escenario de capacidad (día/mes). 95
Tabla 18 Actividades de los paquetes de esfuerzo continuo. 98
Tabla 19 Perfiles, plazas propuestas y jornadas equivalentes por fase. 105



Media firma: Alex Aravena

Lista de figuras

Figura 1 Camino que controla el H12 y su holgura contractual. 7

Figura 2 Frentes de trabajo de los meses 1 a 21 y solapamientos del artículo 17.2 de las Bases Administrativas (p. 13). 9

Figura 3 Planificación gradual del cronograma. 67

Media firma: Alex Aravena

Formulario T-15: Nivelación de recursos

Este formulario presenta la información de planificación que pide el Formulario T-15 de las Bases Administrativas para el Subdocumento 7: el método con que se estiman las horas hombre de cada paquete, la programación sobre la red de dependencias, la ruta crítica y sus holguras, y los frentes de trabajo, con el detalle de los solapamientos de los meses 13 a 15 y 19 a 20. Los paquetes de trabajo son los de la EDT del Formulario T-14. Este formulario no contiene precios ni costos (artículo 50.2 de las Bases Administrativas (p. 29)).

En este formulario, BA, BTT y Caso designan las Bases Administrativas, las Bases Técnicas Transversales y las Bases Técnicas del caso. SD seguido de un número identifica el Subdocumento correspondiente. EDT significa estructura de descomposición del trabajo; PT, paquete de trabajo; HH, horas hombre; y E1/E2, Etapas 1 y 2. En las cartas Gantt, RC identifica los elementos marcados como ruta crítica en la fuente de programación y PT/H identifica los demás paquetes e hitos. H1–H12 son los hitos del Formulario E-25 y F1–F8, los frentes de trabajo. QA designa el ambiente de calidad; SRE, el equipo de operación e ingeniería de fiabilidad; NOC, el centro de operaciones; SOC, el centro de operaciones de seguridad; y DTE, los documentos tributarios electrónicos.

1 Método de estimación y de programación

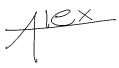
La estimación y la programación siguen el PMBOK y la técnica PERT, de modo que cada duración y cada holgura se puedan reconstruir a partir de valores declarados.

1.1 Estimación

El esfuerzo de cada paquete se estima con tres valores en horas hombre (Project Management Institute [PMI], 2017, p. 201): el optimista (O), que corresponde al mejor escenario; el más probable (M), con recursos y productividad realistas; y el pesimista (P), que corresponde al peor escenario. La incertidumbre de cada estimación se representa con una distribución beta, que el PMBOK admite entre las distribuciones para modelar la incertidumbre (PMI, 2017, p. 432). Con ella, la técnica PERT calcula el valor esperado y la desviación (Malcolm et al., 1959): T_E = (O + 4M + P) / 6; σ = (P − O) / 6.

La p. 201 del PMBOK presenta también la distribución triangular, $(O+M+P)/3$. Se usa la beta porque pondera más el valor más probable, que se funda en los requerimientos y cantidades de cada paquete.

Las bases de cada estimación se declaran por tipo de paquete. Los módulos y las integraciones se estiman con los requerimientos del Formulario T-12 asignados al paquete; la infraestructura, con las cantidades del Formulario T-11; la implantación y la capacitación, con las personas y rutas del caso y la dotación del Formulario T-18, sección 2.6; y la operación, con



Media firma: Alex Aravena

los horarios de cobertura de los paquetes 8.1.1 y 8.1.2 y la periodicidad de los informes. Los paquetes de la fase 8 son de esfuerzo continuo: su estimación es mensual y se multiplica por los 36 meses de operación.

1.2 Programación

La duración se contrasta con esfuerzo, capacidad efectiva y dependencias. La sección 6 programa los paquetes y descompone en actividades de 8 a 80 HH, que caben en una quincena, sólo los que terminan hasta el H2; los demás se detallan por planificación gradual antes de cada fase. Las ventanas de la sección 4 son supuestos de asignación y la red agregada de la sección 5 explicita el cálculo del calendario. Las dependencias entre paquetes están en el Anexo 7.B del Subdocumento 7, y sobre esa red se aplica el método de la ruta crítica (PMI, 2017, pp. 210–211): una pasada hacia adelante da el inicio y el fin tempranos; una pasada hacia atrás, desde los meses fijos del artículo 17 de las Bases Administrativas (pp. 12–13), da el inicio y el fin tardíos; la diferencia LS − ES es la holgura total; la holgura libre se calcula respecto del ES de sus sucesores. Los hitos del Formulario E-25 son restricciones de fecha fija: un camino que no llega a su hito tiene holgura negativa y obliga a replanificar.

La sección 5 documenta el escenario base de 220.023 HH y los plazos de revisión del CLIENTE. Las fechas y holguras del escenario se contrastan con las condiciones de cierre, producción y aceptación en la Tabla 11.

2 Ruta crítica y holguras

El camino de aceptación de H12 pasa por el cierre de la marcha blanca, la revisión del expediente y el corte autorizado. La garantía 4.3.4 se tramita en paralelo y debe estar constituida al presentar el expediente. La sección 5.5 distingue la carta base, el contraste con dos revisiones y la propuesta de expediente integrado.



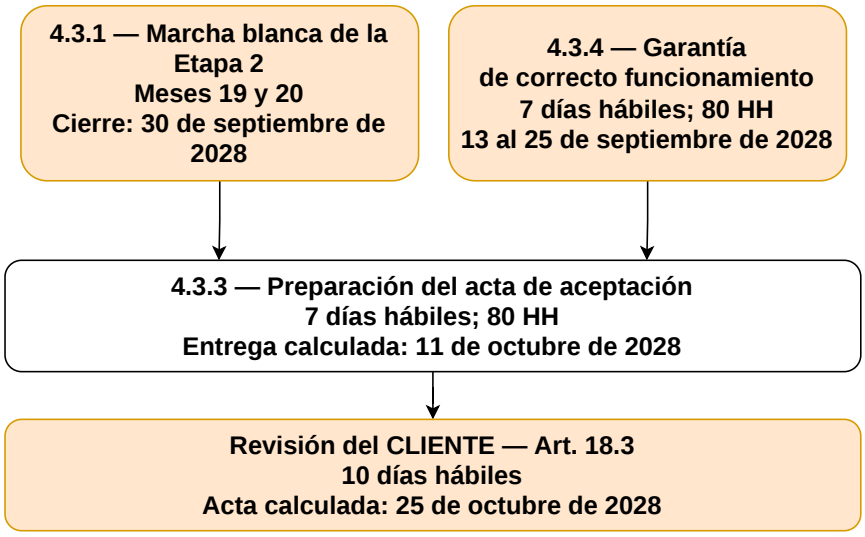


Figura 1 Camino que controla el H12 y su holgura contractual. Fuente: elaboración a partir del T-15, secciones 5.1–5.3 y 6.1.

La figura muestra la cadena que controla H12; las demás ramas se calculan en la Tabla 8. H7 y H12 tienen holguras contractuales de dos y tres días hábiles, y H8, de catorce. Los ciclos de marcha blanca mantienen sus ventanas completas, sin utilizar sus cuatro semanas finales como reserva.

La holgura se gestiona en las instancias de gobierno de la EDT: el avance de la ruta crítica y de los caminos casi críticos se revisa en la reunión semanal y en el Comité de Proyecto quincenal (paquetes 1.3.5 y 1.8.3); toda desviación que comprometa un hito se escala al Comité Ejecutivo con su análisis de impacto (paquetes 1.4.3 y 1.8.2); y el informe mensual con valor ganado avisa toda desviación mayor al 10 % con su plan dentro de cinco días hábiles (paquete 1.8.6).

3 Frentes de trabajo y solapamientos

Un frente de trabajo es un equipo con un responsable y un conjunto de cuentas de control que avanza en paralelo con los demás. La Tabla 1 define los frentes a partir de la EDT del Formulario T-14 y de los responsables de su diccionario. F3 se divide en los tres subfrentes del Capítulo 3, sección 3.4.3 (Subdocumento 3): bodega y calidad (M1, M2, M5, M9 y M12); preventa, rutas y reparto (M3, M4, M6 y M8); y datos y rendición (M7 y M10).

Alex

Media firma: Alex Aravena

Tabla 1 Frentes de trabajo. Fuente: (Formulario T-14).

Frente	Responsable	Cuentas de control	Meses activos
F1 Dirección, gobierno y cumplimiento	Jefe de Proyecto	1.1 a 1.4, 1.6 a 1.9, 5.4.1 a 5.4.3, 8.4, 9	1 a 56
F2 Arquitectura, seguridad y datos	Arquitecto de Solución, con Seguridad y Datos	2.1 a 2.6, 3.3, 3.7, 3.11	1 a 21
F3 Construcción y correcciones E1	Líder de Desarrollo	3.4, 3.6.1 a 3.6.4, 3.10.1 a 3.10.3; capacidad protegida 4.2.2	1 a 20
F4 Construcción de la Etapa 2	Líder de Desarrollo	3.5, 3.6.5, 3.6.6, 3.10.4	13 a 20
F5 Plataforma, infraestructura y soporte puente	Líder de Operación / SRE	3.1, 3.2, 5.1 a 5.3, 6.1 a 6.6; soporte 4.2.2	1 a 20
F6 Calidad y pruebas	Líder de Calidad	1.5, 3.8, 3.9	1 a 21
F7 Implantación y gestión del cambio	Líder de Implantación y Gestión del Cambio	4.1 a 4.3, 7.1 a 7.3	2 a 21: diagnóstico del cambio en 2–6, preparación desde el 8 y piloto de frío en 10–11
F8 Operación y soporte	Líder de Operación / SRE	8.1 a 8.3, 8.5	21 a 56

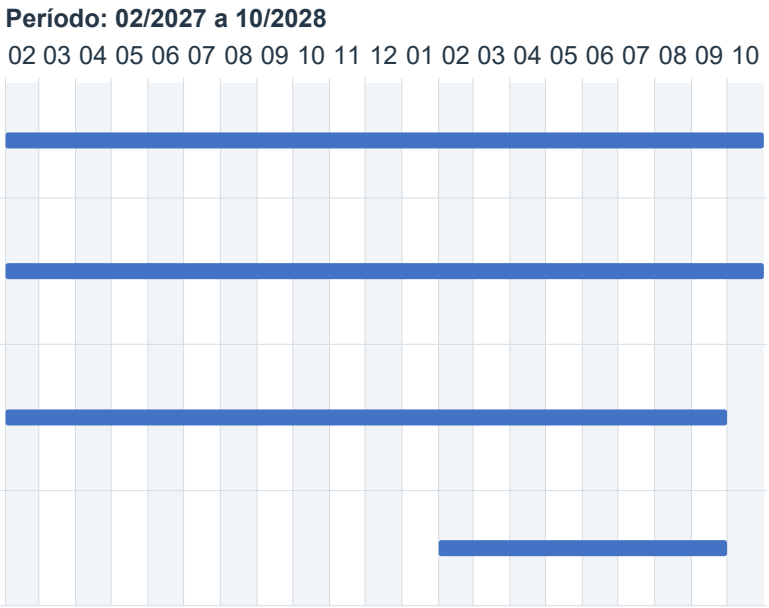
Los frentes se sincronizan en los hitos del Formulario E-25 y en los comités del artículo 71 de las Bases Administrativas (p. 37), cuyas actas registran los acuerdos entre frentes (paquetes 1.8.2 a 1.8.5). La Figura 2 presenta su ventana de actividad entre los meses 1 y 21.



Frentes de trabajo · meses 1 a 21

Lámina 1 de 2 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID

ID	Frente y responsable	Inicio	Fin
F1	F1 Dirección, gobierno y cumplimiento. Jefe de Proyecto. Cuentas: 1.1 a 1.4, 1.6 a 1.9, 5.4.1 a 5.4.3, 8.4, 9. Meses: 1 a 56	01/02/27	30/09/31
F2	F2 Arquitectura, seguridad y datos. Arquitecto de Solución, con Seguridad y Datos. Cuentas: 2.1 a 2.6, 3.3, 3.7, 3.11. Meses: 1 a 21	01/02/27	31/10/28
F3	F3 Construcción y correcciones E1. Líder de Desarrollo. Cuentas: 3.4, 3.6.1 a 3.6.4, 3.10.1 a 3.10.3; capacidad protegida 4.2.2. Meses: 1 a 20	01/02/27	30/09/28
F4	F4 Construcción de la Etapa 2. Líder de Desarrollo. Cuentas: 3.5, 3.6.5, 3.6.6, 3.10.4. Meses: 13 a 20	01/02/28	30/09/28



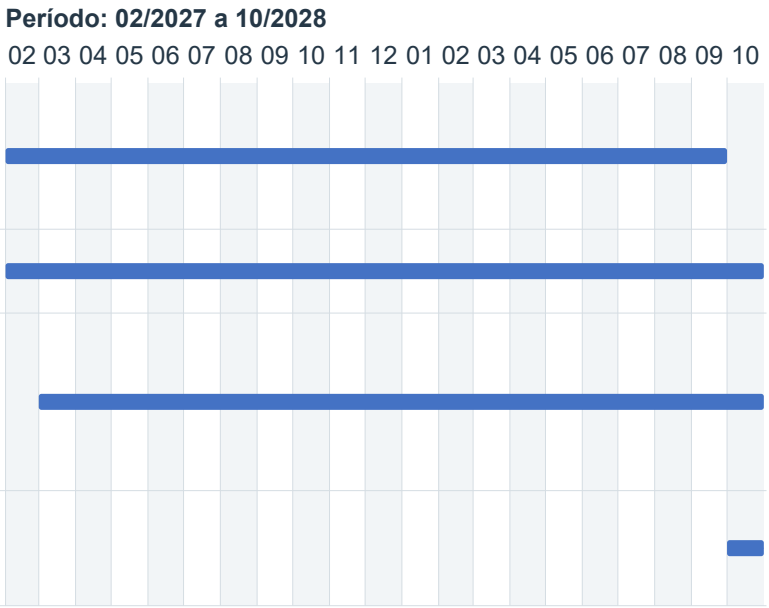
F1–F8 identifican los frentes de trabajo y sus responsables.
Las barras con flecha derecha continúan después del mes 21.

Figura 2 Frentes de trabajo de los meses 1 a 21 y solapamientos del artículo 17.2 de las Bases Administrativas (p. 13). Fuente: elaboración a partir de la Tabla 1 y (Formulario T-14).

Frentes de trabajo · meses 1 a 21

Lámina 2 de 2 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID

ID	Frente y responsable	Inicio	Fin
F5	F5 Plataforma, infraestructura y soporte puente. Líder de Operación / SRE. Cuentas: 3.1, 3.2, 5.1 a 5.3, 6.1 a 6.6; soporte 4.2.2. Meses: 1 a 20	01/02/27	30/09/28
F6	F6 Calidad y pruebas. Líder de Calidad. Cuentas: 1.5, 3.8, 3.9. Meses: 1 a 21	01/02/27	31/10/28
F7	F7 Implantación y gestión del cambio. Líder de Implantación y Gestión del Cambio. Cuentas: 4.1 a 4.3, 7.1 a 7.3. Meses: 2 a 21: diagnóstico del cambio en 2–6, preparación desde el 8 y piloto de frío en 10–11	01/03/27	31/10/28
F8	F8 Operación y soporte. Líder de Operación / SRE. Cuentas: 8.1 a 8.3, 8.5. Meses: 21 a 56	01/10/28	30/09/31



F1–F8 identifican los frentes de trabajo y sus responsables.
Las barras con flecha derecha continúan después del mes 21.

Figura 2 (continuación 2 de 2). Frentes de trabajo de los meses 1 a 21 y solapamientos del artículo 17.2 de las Bases Administrativas (p. 13). Fuente: elaboración a partir de la Tabla 1 y (Formulario T-14).

En los meses 13 a 15 trabajan a la vez F7, en la marcha blanca de la Etapa 1; F3, en las correcciones de esa marcha blanca; F4, en el desarrollo de la Etapa 2; F6, en las pruebas de ambas etapas; y F1 y F2. F3 y F4 dependen del mismo rol, el Líder de Desarrollo, y por eso son equipos distintos: el equipo que atiende la marcha blanca no puede ser el que desarrolla la Etapa 2 (artículo 17.2 de las Bases Administrativas (p. 13), punto 1). En los meses 19 y 20 trabajan F7, en la marcha blanca de la Etapa 2; F4, en sus correcciones; F6; y el soporte de la Etapa 1 en producción.

4 Modelo cuantitativo de recursos

Base de cálculo: estimación por clases de tamaño trazable al T-12 y al T-11, que se recalcula con el equipo al establecer la línea base y que el Capítulo 8 usa para cuantificar los riesgos. La productividad y la dotación se contrastan con el avance real en cada Comité de Proyecto.

4.1 Supuestos y cálculo

Los supuestos y el cálculo del modelo de recursos son los siguientes.

- Capacidad nominal asumida: 160 HH/persona-mes; disponibilidad programable 80 %; capacidad efectiva 128 HH. El 20 % cubre ausencias y coordinación no imputada. No es una jornada contractual ni un cálculo de cumplimiento laboral.
- Esfuerzo inicial por clase y paquete: G gestión/acta 80 HH; E diseño/configuración/innovación 240 HH; D módulo 960 HH; I integración/migración 480 HH; V prueba 320 HH (integración y cierres de certificación: 160 HH); T instalación/capacitación 160 HH. Las clases de tamaño se fundan en los requerimientos del T-12 y en las cantidades del T-11, y se recalculan con el equipo al establecer la línea base. La tabla al final de esta sección explica qué contiene cada clase.
- R identifica esfuerzo recurrente mensual, incluidos equivalentes mensuales de actividades anuales/semestrales: la distribución contable no cambia la frecuencia de ejecución del T-14.
- A identifica acompañamiento: 13 puestos simultáneos de terreno/coordinación; 12 × 24 días × 8 horas + 160 HH de coordinación = 2.464 HH por cuatro semanas; soporte E1 meses 16–20 con previsión 2.464/1.312/544/544/544 HH para puestos 13/7/3/3/3, condicionada a los indicadores del T-18. La estabilización 4.3.2 se inicia con el paso efectivo a producción. La distribución de la carta base para sus cuatro semanas reforzadas es de 513,33 HH en el mes 21 y 1.950,67 HH en el 22. Si se confirma el expediente integrado y H12 se cumple el 18 de octubre de 2028, el refuerzo empieza el día 19 y concluye el 15 de noviembre: 11 de sus 24 jornadas de lunes a sábado caen en el mes 21 y 13 en el 22. A razón de 2.464/24 HH por jornada, corresponden 1.129,33 y 1.334,67 HH. El reparto alternativo conserva las 2.464 HH y no se suma a la carta base.
- C identifica cobertura por horas-posición del calendario real, con el mes 1 en febrero de



2027 (Anexo 7.A). NOC (8.1.1) y SOC (8.1.5) mantienen un puesto 24×7 cada uno: días del mes × 24, es decir 744 HH en un mes de 31 días, 720 en uno de 30 y 672 en febrero. La mesa (8.1.2, primera línea de incidentes del artículo 78 de las Bases Administrativas (p. 40)) aplica las posiciones del SD4 (Subdocumento 4), Anexo 4-W.7: 7 en la hora cargada y 2 en las otras 17 horas de 04:00 a 22:00, o 41 horas-posición por día de lunes a sábado, y desde el mes 25 un tercer agente en esas 17 horas, 58 horas-posición por día, con el que la dotación cubre los tres niveles de servicio hasta 2.391 contactos al mes (SD4, Anexo 4-W.7); en septiembre y diciembre se suman 6 horas-posición de 22:00 a 04:00 de lunes a sábado y 24 los domingos. Así, un mes de 26 días de lunes a sábado exige 26 × 41 = 1.066 HH de mesa, y septiembre de 2028 exige 26 × 47 + 4 × 24 = 1.318 HH. El SOC es propio de LafroX y opera desde su Centro de Operaciones en Valparaíso (RT-11.17; SD4, Anexo 4-W.7); sus HH se imputan aquí. Las posiciones de la mesa provienen de un Erlang C con supuestos de demanda: no acreditan abandono ni resolución al primer contacto, que se miden según la sección 5.6. La curva dimensiona relevos con 128 HH efectivas.

- O = 0,75M; P = 1,25M; E = (O + 4M + P)/6 = M. Para A/C, O = M = P: no se reduce cobertura por un escenario optimista. Los riesgos de demanda y ausencias se tratan separadamente.
- E se reparte uniformemente entre los meses inclusivos declarados como presupuesto preliminar, salvo las pruebas de certificación reprogramadas 3.9.2–3.9.7 y el acompañamiento 4.3.2, que se imputan por los días de ejecución de cada mes. Las ventanas relativas pueden abarcar meses de reserva sin trabajo continuo: la Tabla 14 fija el inicio y fin de los paquetes con entregable y el diccionario T-14 mantiene las restricciones de aceptación. Coincidir en un mes no demuestra que una precedencia dentro del mes se haya satisfecho.
- La demanda mensual se calcula con las HH de cada perfil: se divide por 128 y se redondea hacia arriba por rol antes de sumar las plazas por grupo de origen del SD1. La mesa N1, el NOC y el SOC conservan sus horas de cobertura por calendario. Los servicios especializados contratados por resultado se incluyen en las HH del plan sin imputarles un número de personas. La sección 5.7 compara la demanda con la planta declarada y la asignación prevista.
- Reserva protegida E1 en meses 13–20: dos desarrolladores y un QA, 256 HH de desarrollo y 128 HH de pruebas por mes; no se presta a E2 ni se duplica como trabajo base.
- Soporte puente E1 meses 16–20: NOC + mesa con la misma regla de calendario que la operación (1.851, 1.786, 1.810, 1.851 y 2.038 HH; total 9.336 HH), imputado a 4.2.2 y financiado dentro de implementación. El SOC opera desde el mes 13 por 8.1.5, porque la marcha blanca ya trata datos reales. Operación contractual empieza en el mes 21.
- Las ventanas de la sección 4.2 reservan capacidad por mes; no son equivalentes a los días efectivos de todas las actividades de la sección 6.1. Cuando el paquete empieza o termina dentro de una ventana más amplia, los meses sin ejecución son margen de programación, no trabajo adicional ni un cambio de alcance. Los planos 2.3.1/2.3.2 se hacen en el mes 1, la especificación y compra 5.1.2 en el mes 2, la instalación 6.1.1–6.1.4 en el mes 3 y la recepción 6.1.5 en el mes 4 (D-09 a D-11). Los prototipos 2.6.2 terminan antes de la construcción



Media firma: Alex Aravena

3.4 (D-05); la identidad 3.3.1 empieza después del plan de seguridad (D-06); los módulos se programan con dependencias por interfaz (D-16, D-18 y D-19); y las certificaciones empiezan al terminar su prueba de integración (D-21 y D-31). La actualización anual del Plan de Reversibilidad 1.7.2 ocurre en el mes 15, primer aniversario de su entrega del mes 3; las siguientes son 8.1.4. El acompañamiento de salida 9.2.1 ocupa los meses 54 a 56 para cubrir sus 90 días dentro del contrato.

La clase es una estimación por analogía y no una tarifa: fija el esfuerzo esperado de un paquete típico de su tipo, y el equipo lo ajusta en la línea base.

La Tabla 2 presenta supuestos y cálculo.

Tabla 2 Supuestos y cálculo. Fuente: elaboración a partir de las secs. 4.1–4.4 de este formulario y de (Formulario T-14, paquetes de trabajo).

Clase	Qué contiene	Esfuerzo	Ejemplo y razón
G	Documento o acta de gestión con un responsable y una revisión	80 HH	1.1.1 Acta de constitución: dos personas una semana, porque formaliza decisiones ya tomadas en la oferta
E	Diseño, configuración o especificación que requiere análisis, elaboración y revisión	240 HH	2.2.3 Plan de respuesta a incidentes de seguridad: análisis, elaboración y revisión con cuatro especialistas
D	Módulo funcional con sus requerimientos del T-12, contratos de interfaz, construcción en incrementos, pruebas e integración en QA	960 HH	M4 Rutas (3.4.7) y M5 Preparación (3.4.3) tienen el mismo tamaño porque concentran reglas y pantallas comparables; un módulo de catálogo más simple queda en la misma clase, porque la clase cubre el promedio de los once módulos y la diferencia se ajusta con el equipo en la línea base

continúa en la página siguiente



Tabla 2 — continuación

Clase	Qué contiene	Esfuerzo	Ejemplo y razón
I	Interfaz o migración con análisis de muestras reales, contrato, adaptador, pruebas de falla y entrega	480 HH	3.3.2 ERP: interfaces sin documentación (Caso cap. 17.5), por eso exige análisis con muestras y pruebas de lentitud
V	Prueba ampliada con preparación de datos, dos ciclos y regresión	320 HH (160 en integración y cierre)	3.8.4 Carga a 1,5 veces el peak de septiembre
T	Instalación o capacitación con ejecución y acta	160 HH	6.1.1 Coordinación de la obra civil y piso técnico de la sala

4.2 Horas por los 227 paquetes

La ampliación de frío agrega 1.200 HH: banco 2.4.3, 320 HH (prueba V); mapeo 2.4.4, 240 HH (diseño E); piloto 4.1.4, 320 HH (prueba V); compra 5.1.4, 240 HH (especificación E); contratos 5.3.4, 80 HH (gestión G). Reestima 1.280 HH adicionales en paquetes existentes: 480 HH en 3.4.4 para reglas, escaneos y disposición; 480 HH en 3.4.5 para Greengrass e ingesta satelital; 160 HH en 6.5.4 para instalación y recepción del kit; 80 HH en 7.1.3 para inducción y 80 HH en 7.2.4 para contingencia y ruptura. El incremento total es 2.480 HH, estimación por analogía con las clases del formulario, sujeta a validación del equipo en la línea base; no es una medición de trabajo ya ejecutado. El banco valida el prototipo antes de la construcción de la versión integrada; sus pruebas se repiten sobre esa versión antes del piloto.

La tabla siguiente presenta las horas de cada paquete con sus tres estimaciones y su valor esperado.

La Tabla 3 presenta horas por los 227 paquetes.

Alex

Media firma: Alex Aravena

Tabla 3 Horas por los 227 paquetes. Fuente: elaboración a partir de las secs. 4.1–4.4 de este formulario y de (Formulario T-14, EDT).

EDT	Clase	Rol	Meses	O HH	M HH	P HH	E HH
1.1.1	G	JP	1–1	60.00	80.00	100.00	80.00
1.1.2	G	JP	1–1	60.00	80.00	100.00	80.00
1.1.3	G	JP	1–1	60.00	80.00	100.00	80.00
1.2.1	G	ARQ	1–1	60.00	80.00	100.00	80.00
1.2.2	G	IMP	1–3	60.00	80.00	100.00	80.00
1.2.3	G	ARQ	1–4	60.00	80.00	100.00	80.00
1.2.4	G	CAL	2–2	60.00	80.00	100.00	80.00
1.2.5	G	ARQ	13–13	60.00	80.00	100.00	80.00
1.3.1	G	JP	1–1	60.00	80.00	100.00	80.00
1.3.2	G	JP	2–2	60.00	80.00	100.00	80.00
1.3.3	G	JP	2–2	60.00	80.00	100.00	80.00
1.3.4	G	JP	2–2	60.00	80.00	100.00	80.00
1.3.5	R	JP	1–20	360.00	480.00	600.00	480.00
1.4.1	G	JP	1–1	60.00	80.00	100.00	80.00
1.4.2	G	JP	1–1	60.00	80.00	100.00	80.00
1.4.3	R	JP	1–56	672.00	896.00	1120.00	896.00
1.5.1	G	CAL	2–2	60.00	80.00	100.00	80.00

continúa en la página siguiente

Tabla 3 — continuación

EDT	Clase	Rol	Meses	O HH	M HH	P HH	E HH
1.5.2	G	CAL	6–20	60.00	80.00	100.00	80.00
1.6.1	G	JP	2–2	60.00	80.00	100.00	80.00
1.6.2	R	JP	1–20	120.00	160.00	200.00	160.00
1.7.1	G	JP	3–3	60.00	80.00	100.00	80.00
1.7.2	G	JP	15–15	60.00	80.00	100.00	80.00
1.8.1	R	JP	1–20	240.00	320.00	400.00	320.00
1.8.2	R	JP	1–56	336.00	448.00	560.00	448.00
1.8.3	R	JP	1–20	180.00	240.00	300.00	240.00
1.8.4	R	ARQ	1–56	336.00	448.00	560.00	448.00
1.8.5	R	SRE	13–56	264.00	352.00	440.00	352.00
1.8.6	R	JP	1–20	360.00	480.00	600.00	480.00
1.8.7	R	JP	2–56	330.00	440.00	550.00	440.00
1.8.8	R	JP	1–56	336.00	448.00	560.00	448.00
1.9.1	G	SEG	1–1	60.00	80.00	100.00	80.00
1.9.2	G	SEG	1–1	60.00	80.00	100.00	80.00
1.9.3	G	SEG	2–2	60.00	80.00	100.00	80.00
1.9.4	R	SEG	1–56	168.00	224.00	280.00	224.00

continúa en la página siguiente

Tabla 3 — continuación

EDT	Clase	Rol	Meses	O HH	M HH	P HH	E HH
1.9.5	R	JP	1–56	168.00	224.00	280.00	224.00
2.1.1	E	ARQ	2–2	180.00	240.00	300.00	240.00
2.1.2	E	ARQ	2–2	180.00	240.00	300.00	240.00
2.1.3	E	DAT	2–2	180.00	240.00	300.00	240.00
2.1.4	E	ARQ	13–13	180.00	240.00	300.00	240.00
2.2.1	E	SEG	2–2	180.00	240.00	300.00	240.00
2.2.2	E	SEG	3–10	180.00	240.00	300.00	240.00
2.2.3	E	SEG	3–3	180.00	240.00	300.00	240.00
2.2.4	E	SEG	2–2	180.00	240.00	300.00	240.00
2.3.1	E	SRE	1–2	180.00	240.00	300.00	240.00
2.3.2	E	SRE	1–2	180.00	240.00	300.00	240.00
2.3.3	E	SRE	2–2	180.00	240.00	300.00	240.00
2.4.1	E	ARQ	3–3	180.00	240.00	300.00	240.00
2.4.2	E	ARQ	13–13	180.00	240.00	300.00	240.00
2.4.3	V	SRE	3–3	240.00	320.00	400.00	320.00
2.4.4	E	ARQ	4–4	180.00	240.00	300.00	240.00
2.5.1	E	SRE	3–3	180.00	240.00	300.00	240.00

continúa en la página siguiente

Tabla 3 — continuación

EDT	Clase	Rol	Meses	O HH	M HH	P HH	E HH
2.5.2	E	SRE	3–3	180.00	240.00	300.00	240.00
2.6.1	E	IMP	2–2	180.00	240.00	300.00	240.00
2.6.2	E	IMP	3–3	180.00	240.00	300.00	240.00
2.6.3	E	IMP	4–4	180.00	240.00	300.00	240.00
3.1.1	E	SRE	5–5	180.00	240.00	300.00	240.00
3.1.2	E	SRE	5–5	180.00	240.00	300.00	240.00
3.1.3	E	SRE	5–5	180.00	240.00	300.00	240.00
3.1.4	E	SRE	4–4	180.00	240.00	300.00	240.00
3.1.5	E	SRE	5–5	180.00	240.00	300.00	240.00
3.2.1	E	SRE	4–4	180.00	240.00	300.00	240.00
3.2.2	E	SRE	4–4	180.00	240.00	300.00	240.00
3.2.3	E	SRE	4–4	180.00	240.00	300.00	240.00
3.2.4	E	SRE	4–4	180.00	240.00	300.00	240.00
3.2.5	E	SEG	4–4	180.00	240.00	300.00	240.00
3.2.6	E	SRE	5–5	180.00	240.00	300.00	240.00
3.3.1	I	SEG	5–7	360.00	480.00	600.00	480.00
3.3.2	I	ARQ	5–6	360.00	480.00	600.00	480.00

continúa en la página siguiente

Tabla 3 — continuación

EDT	Clase	Rol	Meses	O HH	M HH	P HH	E HH
3.3.3	I	ARQ	5–6	360.00	480.00	600.00	480.00
3.3.4	I	ARQ	5–6	360.00	480.00	600.00	480.00
3.3.5	I	ARQ	5–7	360.00	480.00	600.00	480.00
3.3.6	I	ARQ	5–7	360.00	480.00	600.00	480.00
3.4.1	D	DES	5–7	720.00	960.00	1200.00	960.00
3.4.2	D	DES	5–7	720.00	960.00	1200.00	960.00
3.4.3	D	DES	5–7	720.00	960.00	1200.00	960.00
3.4.4	D	DES	5–8	1080.00	1440.00	1800.00	1440.00
3.4.5	D	DES	5–7	1080.00	1440.00	1800.00	1440.00
3.4.6	D	DES	5–7	720.00	960.00	1200.00	960.00
3.4.7	D	DES	5–8	720.00	960.00	1200.00	960.00
3.4.8	D	DES	5–8	720.00	960.00	1200.00	960.00
3.4.9	D	DES	5–8	720.00	960.00	1200.00	960.00
3.4.10	D	DES	5–9	720.00	960.00	1200.00	960.00
3.4.11	D	DAT	8–8	720.00	960.00	1200.00	960.00
3.5.1	D	DES	14–15	720.00	960.00	1200.00	960.00
3.5.2	D	DES	14–15	720.00	960.00	1200.00	960.00

continúa en la página siguiente

Tabla 3 — continuación

EDT	Clase	Rol	Meses	O HH	M HH	P HH	E HH
3.5.3	D	DES	14–15	720.00	960.00	1200.00	960.00
3.5.4	D	DAT	14–15	720.00	960.00	1200.00	960.00
3.6.1	I	DAT	7–8	360.00	480.00	600.00	480.00
3.6.2	I	DES	6–7	360.00	480.00	600.00	480.00
3.6.3	I	DES	6–7	360.00	480.00	600.00	480.00
3.6.4	I	DES	6–7	360.00	480.00	600.00	480.00
3.6.5	I	DES	13–18	360.00	480.00	600.00	480.00
3.6.6	I	DES	17–19	360.00	480.00	600.00	480.00
3.7.1	I	DAT	7–9	360.00	480.00	600.00	480.00
3.7.2	I	DAT	9–10	360.00	480.00	600.00	480.00
3.7.3	I	DAT	11–11	360.00	480.00	600.00	480.00
3.7.4	I	DAT	11–11	360.00	480.00	600.00	480.00
3.7.5	I	DAT	12–12	360.00	480.00	600.00	480.00
3.8.1	V	CAL	9–9	120.00	160.00	200.00	160.00
3.8.2	V	CAL	9–10	240.00	320.00	400.00	320.00
3.8.3	V	CAL	9–10	240.00	320.00	400.00	320.00
3.8.4	V	CAL	9–10	240.00	320.00	400.00	320.00

continúa en la página siguiente

Tabla 3 — continuación

EDT	Clase	Rol	Meses	O HH	M HH	P HH	E HH
3.8.5	V	CAL	9–10	240.00	320.00	400.00	320.00
3.8.6	V	SEG	9–10	240.00	320.00	400.00	320.00
3.8.7	V	CAL	10–11	120.00	160.00	200.00	160.00
3.8.8	V	SRE	9–10	240.00	320.00	400.00	320.00
3.9.1	V	CAL	16–16	120.00	160.00	200.00	160.00
3.9.2	V	CAL	17–17	240.00	320.00	400.00	320.00
3.9.3	V	CAL	16–17	240.00	320.00	400.00	320.00
3.9.4	V	CAL	16–17	240.00	320.00	400.00	320.00
3.9.5	V	SEG	16–16	120.00	160.00	200.00	160.00
3.9.6	V	CAL	17–17	120.00	160.00	200.00	160.00
3.9.7	V	SRE	16–17	120.00	160.00	200.00	160.00
3.10.1.1	E	DAT	7–9	180.00	240.00	300.00	240.00
3.10.1.2	E	DAT	9–10	180.00	240.00	300.00	240.00
3.10.1.3	E	DAT	9–10	180.00	240.00	300.00	240.00
3.10.1.4	E	DAT	11–15	180.00	240.00	300.00	240.00
3.10.2.1	E	CAL	2–3	180.00	240.00	300.00	240.00
3.10.2.2	E	CAL	3–5	180.00	240.00	300.00	240.00

continúa en la página siguiente

Tabla 3 — continuación

EDT	Clase	Rol	Meses	O HH	M HH	P HH	E HH
3.10.2.3	E	CAL	5–10	180.00	240.00	300.00	240.00
3.10.2.4	E	CAL	11–15	180.00	240.00	300.00	240.00
3.10.3.1	E	DAT	3–5	180.00	240.00	300.00	240.00
3.10.3.2	E	DAT	5–9	180.00	240.00	300.00	240.00
3.10.3.3	E	DAT	9–10	180.00	240.00	300.00	240.00
3.10.3.4	E	DAT	11–15	180.00	240.00	300.00	240.00
3.10.4.1	E	IMP	13–14	180.00	240.00	300.00	240.00
3.10.4.2	E	IMP	14–15	180.00	240.00	300.00	240.00
3.10.4.3	E	IMP	15–17	180.00	240.00	300.00	240.00
3.10.4.4	E	IMP	18–21	180.00	240.00	300.00	240.00
3.11.1	G	ARQ	15–21	60.00	80.00	100.00	80.00
3.11.2	G	SRE	10–20	60.00	80.00	100.00	80.00
3.11.3	G	DES	4–20	60.00	80.00	100.00	80.00
3.11.4	G	DES	4–20	60.00	80.00	100.00	80.00
3.11.5	G	DES	6–20	60.00	80.00	100.00	80.00
4.1.1	G	IMP	10–10	60.00	80.00	100.00	80.00
4.1.2	G	IMP	11–11	60.00	80.00	100.00	80.00

continúa en la página siguiente

Tabla 3 — continuación

EDT	Clase	Rol	Meses	O HH	M HH	P HH	E HH
4.1.3	G	IMP	17–17	60.00	80.00	100.00	80.00
4.1.4	V	IMP	10–11	240.00	320.00	400.00	320.00
4.2.1	A	IMP	13–15	7392.00	7392.00	7392.00	7392.00
4.2.2	A	IMP	16–20	5408.00	5408.00	5408.00	5408.00
4.2.3	G	JP	16–16	60.00	80.00	100.00	80.00
4.3.1	A	IMP	19–20	4928.00	4928.00	4928.00	4928.00
4.3.2	A	IMP	21–22	2464.00	2464.00	2464.00	2464.00
4.3.3	G	JP	21–21	60.00	80.00	100.00	80.00
4.3.4	G	JP	20–20	60.00	80.00	100.00	80.00
5.1.1	G	ARQ	2–2	60.00	80.00	100.00	80.00
5.1.2	G	ARQ	2–2	60.00	80.00	100.00	80.00
5.1.3	G	SRE	5–5	60.00	80.00	100.00	80.00
5.1.4	E	ARQ	1–2	180.00	240.00	300.00	240.00
5.2.1	G	SRE	2–2	60.00	80.00	100.00	80.00
5.2.2	G	SRE	4–4	60.00	80.00	100.00	80.00
5.2.3	G	ARQ	4–4	60.00	80.00	100.00	80.00
5.3.1	G	SRE	4–4	60.00	80.00	100.00	80.00

continúa en la página siguiente

Tabla 3 — continuación

EDT	Clase	Rol	Meses	O HH	M HH	P HH	E HH
5.3.2	G	SRE	4–4	60.00	80.00	100.00	80.00
5.3.3	G	SRE	4–4	60.00	80.00	100.00	80.00
5.3.4	G	SRE	2–2	60.00	80.00	100.00	80.00
5.4.1	G	IMP	9–12	60.00	80.00	100.00	80.00
5.4.2	G	IMP	9–12	60.00	80.00	100.00	80.00
5.4.3	G	JP	17–20	60.00	80.00	100.00	80.00
5.4.4	G	JP	7–7	60.00	80.00	100.00	80.00
6.1.1	T	SRE	3–3	120.00	160.00	200.00	160.00
6.1.2	T	SRE	3–3	120.00	160.00	200.00	160.00
6.1.3	T	SRE	3–3	120.00	160.00	200.00	160.00
6.1.4	T	SRE	3–3	120.00	160.00	200.00	160.00
6.1.5	T	SRE	4–4	120.00	160.00	200.00	160.00
6.2.1	T	SRE	4–4	120.00	160.00	200.00	160.00
6.2.2	T	SRE	6–6	120.00	160.00	200.00	160.00
6.2.3	T	SRE	7–7	120.00	160.00	200.00	160.00
6.3.1	T	SRE	4–5	120.00	160.00	200.00	160.00
6.3.2	T	SRE	4–5	120.00	160.00	200.00	160.00

continúa en la página siguiente

Tabla 3 — continuación

EDT	Clase	Rol	Meses	O HH	M HH	P HH	E HH
6.3.3	T	SRE	4–4	120.00	160.00	200.00	160.00
6.3.4	T	SRE	9–9	120.00	160.00	200.00	160.00
6.4.1	T	SEG	5–5	120.00	160.00	200.00	160.00
6.4.2	T	SEG	5–5	120.00	160.00	200.00	160.00
6.4.3	T	SEG	5–6	120.00	160.00	200.00	160.00
6.5.1	T	SRE	9–12	120.00	160.00	200.00	160.00
6.5.2	T	SRE	10–12	120.00	160.00	200.00	160.00
6.5.3	T	SRE	9–11	120.00	160.00	200.00	160.00
6.5.4	T	SRE	8–12	240.00	320.00	400.00	320.00
6.5.5	T	SRE	10–12	120.00	160.00	200.00	160.00
6.5.6	T	SRE	9–12	120.00	160.00	200.00	160.00
6.6.1	T	SRE	5–5	120.00	160.00	200.00	160.00
6.6.2	T	SRE	5–5	120.00	160.00	200.00	160.00
6.6.3	T	SRE	5–5	120.00	160.00	200.00	160.00
7.1.1	T	IMP	10–12	120.00	160.00	200.00	160.00
7.1.2	R	IMP	13–56	2112.00	2816.00	3520.00	2816.00
7.1.3	T	IMP	11–20	180.00	240.00	300.00	240.00

continúa en la página siguiente

Tabla 3 — continuación

EDT	Clase	Rol	Meses	O HH	M HH	P HH	E HH
7.1.4	T	IMP	15–20	120.00	160.00	200.00	160.00
7.1.5	T	IMP	10–18	120.00	160.00	200.00	160.00
7.1.6	T	IMP	10–12	120.00	160.00	200.00	160.00
7.2.1	T	IMP	10–16	120.00	160.00	200.00	160.00
7.2.2	T	IMP	16–18	120.00	160.00	200.00	160.00
7.2.3	T	IMP	2–6	120.00	160.00	200.00	160.00
7.2.4	T	IMP	8–20	180.00	240.00	300.00	240.00
7.2.5	T	IMP	13–21	120.00	160.00	200.00	160.00
7.3.1	T	IMP	13–15	120.00	160.00	200.00	160.00
7.3.2	T	IMP	18–18	120.00	160.00	200.00	160.00
8.1.1	C	SRE	21–56	26280.00	26280.00	26280.00	26280.00
8.1.2	C	SRE	21–56	54239.00	54239.00	54239.00	54239.00
8.1.3	V	SRE	21–56	420.00	560.00	700.00	560.00
8.1.4	R	JP	21–56	216.00	288.00	360.00	288.00
8.1.5	C	SEG	13–56	32112.00	32112.00	32112.00	32112.00
8.1.6	R	SRE	21–56	432.00	576.00	720.00	576.00
8.2.1	R	DES	21–56	3456.00	4608.00	5760.00	4608.00

continúa en la página siguiente

Tabla 3 — continuación

EDT	Clase	Rol	Meses	O HH	M HH	P HH	E HH
8.2.2	R	SEG	21–56	864.00	1152.00	1440.00	1152.00
8.2.3	R	SRE	21–56	864.00	1152.00	1440.00	1152.00
8.2.4	R	DES	21–56	1728.00	2304.00	2880.00	2304.00
8.2.5	R	SRE	21–56	216.00	288.00	360.00	288.00
8.2.6	R	SRE	21–56	216.00	288.00	360.00	288.00
8.2.7	R	SRE	21–56	648.00	864.00	1080.00	864.00
8.3.1	R	CAL	21–56	432.00	576.00	720.00	576.00
8.3.2	R	DAT	21–56	216.00	288.00	360.00	288.00
8.3.3	G	JP	21–23	60.00	80.00	100.00	80.00
8.3.4	R	JP	24–56	396.00	528.00	660.00	528.00
8.3.5	G	IMP	22–26	60.00	80.00	100.00	80.00
8.3.6	G	IMP	24–27	60.00	80.00	100.00	80.00
8.4.1	R	SRE	21–56	432.00	576.00	720.00	576.00
8.4.2	R	SRE	21–56	432.00	576.00	720.00	576.00
8.4.3	R	SRE	21–56	216.00	288.00	360.00	288.00
8.4.4	R	JP	21–56	216.00	288.00	360.00	288.00
8.5.1	R	IMP	21–56	864.00	1152.00	1440.00	1152.00

continúa en la página siguiente

Tabla 3 — continuación

EDT	Clase	Rol	Meses	O HH	M HH	P HH	E HH
8.5.2	G	IMP	21–27	60.00	80.00	100.00	80.00
8.5.3	R	SRE	21–56	432.00	576.00	720.00	576.00
9.1.1	G	DES	21–21	60.00	80.00	100.00	80.00
9.1.2	G	JP	21–22	60.00	80.00	100.00	80.00
9.2.1	G	JP	54–56	60.00	80.00	100.00	80.00
9.2.2	G	SEG	56–56	60.00	80.00	100.00	80.00

Se agregan explícitamente soporte puente de NOC y Mesa N1 de 4.2.2 = 9336.00 HH y reserva F3/QA = 8 × (256 + 128) = 3.072 HH. Las ocho restauraciones previas a Operación aportan 128 HH SRE: 48 en 4.2.1, 48 en 4.2.2 y 32 en 4.3.1. Cada una supone 16 HH para preparación, ejecución, validación e informe. Son distintas de las 36 restauraciones de 8.1.6 durante Operación. Al activar los respaldos antes del mes 13 se verificará si RT-07.12 exige pruebas mensuales adicionales; en ese caso se programarán y reestimarán expresamente, sin imputarlas a las ocho ya contadas. Las siete conmutaciones reales de 8.1.3 se estiman en 80 HH por campaña, 560 HH en total. Las pruebas de intrusión E1 y E2 se estiman en 320 y 160 HH respectivamente; la reducción en E2 exige que el inventario y los procedimientos de E1 sean reutilizables. Se confirmarán horas, alcance y disponibilidad con el tercero independiente antes de ejecutar. Las 128 HH de restauraciones se suman a las 207.487 HH de los 227 paquetes para formar las 207.615 HH de base; el soporte puente y la reserva protegida se agregan por separado en las curvas siguientes.

4.3 Resumen T-15

La Tabla 4 resume las HH programadas por etapa y el máximo de plazas estimadas en sus meses, según la curva conjunta de la Tabla 7. Las etapas comparten períodos: sus máximos no se suman ni representan una dotación exclusiva de la etapa. La estimación mensual no acredita simultaneidad diaria.



Tabla 4 Resumen T-15. Fuente: elaboración a partir de las secs. 4.1–4.4 de este formulario y de (Formulario T-14, EDT).

Etapa	HH base y cobertura	HH reserva protegida	HH programadas	Frentes	Meses	N.° personas (peak)*
E1 Desarrollo	40569.48	0	40569.48	F1,F2,F3,F5,F6,F7	1–12	72
E1 Marcha blanca	11214.55	1152	12366.55	F1,F2,F3,F5,F6,F7	13–15	72
E2 Desarrollo	11406.54	0	11406.54	F1,F2,F4,F5,F6,F7	13–18	73
E2 Marcha blanca	7387.91	0	7387.91	F1,F2,F4,F6,F7	19–20	73
E1 Producción y estabilización	14824.31	1920	16744.31	F3,F5,F6,F7	16–20	73
Operación	128853.67	0	128853.67	F1,F8	21–56	63
E2 Cierre y estabilización posterior al H12	2694.54	0	2694.54	F1,F2,F4,F6,F7	21–22	63

La línea base suma 220.023 HH: 207.487 de los 227 paquetes, 128 de restauraciones previas a Operación, 9.336 de soporte puente y 3.072 de reserva protegida. La curva por origen alcanza 73 plazas en los meses 16 y 20. En el solapamiento de los meses 13–15, el máximo es 72 en el mes 15. Se mantienen las HH y los plazos de la carta base; las plazas provienen del contraste mensual de la sección 4.4. La mesa de ayuda incorpora el tercer agente en las franjas de menor demanda a partir del mes 25, según el Anexo 4-W.7 del SD4.

Alcance funcional trazado por paquete.. La columna «Paquete EDT» del Formulario T-12 permite contar los identificadores distintos de requisitos funcionales, no funcionales y técnicos vinculados a cada módulo. Un requisito vinculado a varios paquetes se cuenta en cada paquete pertinente; los recuentos no se suman como tamaño global. La asociación indica alcance trazado, no una unidad homogénea de esfuerzo.

- 3.4.1 a 3.4.6: 12, 16, 16, 22, 15 y 23 requisitos, respectivamente.
- 3.4.7 a 3.4.11: 11, 22, 12, 14 y 15 requisitos, respectivamente.
- 3.5.1 a 3.5.4: 18, 22, 3 y 6 requisitos, respectivamente.

La recepción (3.4.1) incluye validación física y de lote; el portal de transportistas (3.5.3) requiere segregación por empresa; la planificación de rutas (3.4.7) incorpora restricciones de negocio y validación con el planificador. Para estimar sus duraciones se distinguen flujos, interfaces, trabajo sin conexión, pruebas y riesgos de cada entregable. El recuento no sustituye la estimación ni convierte la clase inicial en una productividad validada.

Estimación por alcance de los paquetes de software.. Se ensaya una estimación ascendente a partir del T-12 corregido, separada de la línea base de la oferta. Se cuentan identificadores distintos por paquete: RF funcionales y RNF/RT no funcionales o técnicos. El componente común de 240 HH representa tres bloques de hasta 80 HH de preparación, integración y entrega. Para cada RF se ensayan 16/24/32 HH y para cada RNF o RT 8/16/24 HH en los escenarios optimista, más probable y pesimista. Las tasas son supuestos de estimación, no rendimientos observados. El escenario pesimista añade horas de repetición de pruebas por paquete: integración y datos para los flujos centrales, desconexión para las aplicaciones móviles, dispositivos y certificación para frío, interfaces externas para cadenas, y segregación y conciliación para portales y analítica. Se descompone cada repetición en tareas de hasta 80 HH. El valor esperado se obtiene con $(O + 4M + P)/6$.



Tabla 5 Escenarios de esfuerzo de los módulos (HH). Fuente: paquetes vinculados en el T-12 y supuestos de estimación de esta sección.

Paquete	RF / RNF y RT	Reprueba	O	M	P	Esperado
3.4.1	10 / 2	40	416	512	648	518,7
3.4.2	16 / 0	48	496	624	800	632,0
3.4.3	12 / 4	56	464	592	776	601,3
3.4.4	16 / 6	120	544	720	1016	740,0
3.4.5	9 / 6	120	432	552	792	572,0
3.4.6	19 / 4	96	576	760	1040	776,0
3.4.7	10 / 1	104	408	496	688	513,3
3.4.8	20 / 2	96	576	752	1024	768,0
3.4.9	11 / 1	56	424	520	672	529,3
3.4.10	13 / 1	72	456	568	752	580,0
3.4.11	7 / 8	56	416	536	712	545,3
3.5.1	16 / 2	96	512	656	896	672,0
3.5.2	14 / 8	72	528	704	952	716,0
3.5.3	3 / 0	32	288	312	368	317,3
3.5.4	6 / 0	56	336	384	488	393,3

Este escenario no sustituye las HH de la línea base: se debe contrastar cada tasa y repetir el cálculo de capacidad, cronograma y costeo antes de adoptarlo. No se usan estas cifras para declarar una probabilidad de cumplimiento contractual.

Contraste de tres estimaciones del conjunto de paquetes.. El escenario cubre 227 paquetes: 15 módulos estimados por alcance, 153 paquetes con entregable contrastados por clase y condición de ejecución, y 59 continuos con el esfuerzo de servicio programado. Para los 153, el caso más probable conserva las HH base. El caso optimista descuenta un bloque de reutilización de 8 o 16 HH según la clase. El pesimista añade un bloque de 8, 24 o 32 HH según la clase, y 8 HH por cada condición identificada de coordinación externa, repetición de datos o interfaces y repetición en contingencia. Los bloques son supuestos de planificación aplicados al entregable y a su criterio de aceptación del T-14. Para los paquetes continuos se conserva la cobertura por calendario, turno u ocurrencia.

La suma de los valores esperados del escenario es 201.341,67 HH. Al agregar 128 HH



de restauraciones, 9.336 HH de soporte puente y 3.072 HH de reserva protegida, resulta un escenario de 213.877,67 HH. Esta cifra permite comparar el efecto de los supuestos; las tablas de programación y costeo conservan la línea base de 220.023 HH.

Sensibilidad de los rendimientos y reprocesos.. Al reducir o aumentar en 20 % las HH variables por requisito de los módulos, manteniendo los bloques comunes, las repruebas y las coberturas, el esperado total cambia de 213.877,67 HH a 212.860,07 o 214.895,27 HH, respectivamente. Al duplicar únicamente los bloques pesimistas de reproceso, el esperado resulta 214.692,33 HH. Las variaciones se ensayan por separado; son contrastes de planificación y no intervalos de confianza.

Para validar una tasa se registran la actividad terminada, la cantidad ejecutada, las HH efectivas y las HH de reproceso, separando esperas externas. La revisión quincenal compara flujos e interfaces de complejidad comparable y contrasta el tiempo observado por unidad con el supuesto usado en O, M y P. Dirección actualiza las estimaciones afectadas y verifica su efecto en precedencias, capacidad y costeo antes de aprobar un cambio de línea base. La comparación conserva las 220.023 HH programadas.

4.4 Curvas mensuales: horas por etapa y plazas por origen

La curva de horas conserva la programación contractual por etapa. La curva de plazas contrasta la demanda de cada rol y la agrupa por origen de la dotación técnica del SD1. La sección 6.3 propone cubrir los puestos desde esos seis grupos; esa procedencia requiere acreditar competencia para cada función.

La Tabla 6 presenta curva mensual de horas por etapa.



Tabla 6 Curva mensual de horas por etapa. Fuente: elaboración a partir de la sección 4.4 de este formulario.

Mes	E1 desarrollo	E1 MB	E2 desarrollo	E2 MB	E1 producción y estabiliza-ción	Operación	E2 cierre y estabilización posterior al H12	Total HH
1	1535.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1535.81
2	3109.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3109.52
3	2681.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2681.67
4	3382.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3382.78
5	5271.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5271.21
6	5567.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5567.52
7	5339.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5339.82
8	4795.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4795.32
9	3426.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3426.38
10	2169.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2169.70
11	1953.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1953.48
12	1336.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1336.27
13	0.00	3959.16	788.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4747.73
14	0.00	4340.25	2251.43	0.00	0.00	0.00	0.00	6591.68
15	0.00	4067.14	2125.71	0.00	0.00	0.00	0.00	6192.85

continúa en la página siguiente

Tabla 6 — continuación

Mes	E1 desarrollo	E1 MB	E2 desarrollo	E2 MB	E1 producción y estabiliza-ción	Operación	E2 cierre y estabilización posterior al H12	Total HH
16	0.00	0.00	2468.35	0.00	4721.47	0.00	0.00	7189.82
17	0.00	0.00	2209.57	0.00	3504.46	0.00	0.00	5714.03
18	0.00	0.00	1562.91	0.00	2760.46	0.00	0.00	4323.37
19	0.00	0.00	0.00	3769.86	2785.46	0.00	0.00	6555.32
20	0.00	0.00	0.00	3618.05	2972.46	0.00	0.00	6590.51
21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3198.26	703.88	3902.14
22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3232.55	1990.66	5223.21
23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3440.54	0.00	3440.54
24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3247.92	0.00	3247.92
25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3341.50	0.00	3341.50
26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3688.21	0.00	3688.21
27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3585.83	0.00	3585.83
28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3635.78	0.00	3635.78
29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3529.78	0.00	3529.78
30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3577.78	0.00	3577.78

continúa en la página siguiente

Tabla 6 — continuación

Mes	E1 desarrollo	E1 MB	E2 desarrollo	E2 MB	E1 producción y estabiliza-ción	Operación	E2 cierre y estabilización posterior al H12	Total HH
31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3635.78	0.00	3635.78
32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3741.78	0.00	3741.78
33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3729.11	0.00	3729.11
34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3529.78	0.00	3529.78
35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3853.78	0.00	3853.78
36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3635.78	0.00	3635.78
37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3317.78	0.00	3317.78
38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3577.78	0.00	3577.78
39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3623.11	0.00	3623.11
40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3635.78	0.00	3635.78
41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3471.78	0.00	3471.78
42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3635.78	0.00	3635.78
43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3635.78	0.00	3635.78
44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3741.78	0.00	3741.78
45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3729.11	0.00	3729.11

continúa en la página siguiente

Tabla 6 — continuación

Mes	E1 desarrollo	E1 MB	E2 desarrollo	E2 MB	E1 producción y estabiliza-ción	Operación	E2 cierre y estabilización posterior al H12	Total HH
46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3529.78	0.00	3529.78
47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3853.78	0.00	3853.78
48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3635.78	0.00	3635.78
49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3317.77	0.00	3317.77
50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3577.77	0.00	3577.77
51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3623.10	0.00	3623.10
52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3635.77	0.00	3635.77
53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3471.77	0.00	3471.77
54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3746.88	0.00	3746.88
55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3599.99	0.00	3599.99
56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3888.44	0.00	3888.44

La Tabla 7 presenta las plazas mensuales estimadas por grupo de origen.

Tabla 7 Demanda mensual de plazas por grupo de origen. Fuente: elaboración a partir de la EDT del T-14, las HH de este formulario y la dotación del SD1, Tabla 1.3.

Mes	Desarrollo	Arq. e integración	NOC	SRE y nube	Calidad	Seguridad	Plazas totales
1	9	7	0	4	0	2	22
2	11	14	0	6	3	6	40
3	8	12	0	9	3	3	35
4	16	11	0	17	2	3	49
5	34	15	0	16	2	5	72
6	36	17	0	3	2	3	61
7	33	15	0	3	2	3	56
8	21	18	0	3	2	2	46
9	15	12	0	6	6	2	41
10	18	10	0	6	6	2	42
11	17	14	0	4	2	2	39
12	14	10	0	4	2	2	32
13	34	13	2	3	3	6	61
14	44	13	2	3	3	6	71
15	47	11	2	3	3	6	72
16	37	4	17	3	6	6	73
17	30	4	17	3	5	6	65

continúa en la página siguiente

Tabla 7 — continuación

Mes	Desarrollo	Arq. e integración	NOC	SRE y nube	Calidad	Seguridad	Plazas totales
18	23	4	17	3	2	6	55
19	39	4	17	3	2	6	71
20	39	4	19	3	2	6	73
21	20	7	17	3	2	6	55
22	29	6	17	3	2	6	63
23	13	6	19	3	2	6	49
24	13	6	17	3	2	6	47
25	13	6	19	3	2	6	49
26	13	6	21	3	2	6	51
27	13	6	20	3	2	6	50
28	13	6	21	3	2	6	51
29	13	6	20	3	2	6	50
30	13	6	20	3	2	6	50
31	13	6	21	3	2	6	51
32	13	6	22	3	2	6	52
33	13	6	21	3	2	6	51
34	13	6	20	3	2	6	50

continúa en la página siguiente

Tabla 7 — continuación

Mes	Desarrollo	Arq. e integración	NOC	SRE y nube	Calidad	Seguridad	Plazas totales
35	13	6	22	3	2	6	52
36	13	6	21	3	2	6	51
37	13	6	19	3	2	6	49
38	13	6	20	3	2	6	50
39	13	6	20	3	2	6	50
40	13	6	21	3	2	6	51
41	13	6	20	3	2	6	50
42	13	6	21	3	2	6	51
43	13	6	21	3	2	6	51
44	13	6	22	3	2	6	52
45	13	6	21	3	2	6	51
46	13	6	20	3	2	6	50
47	13	6	22	3	2	6	52
48	13	6	21	3	2	6	51
49	13	6	19	3	2	6	49
50	13	6	20	3	2	6	50
51	13	6	20	3	2	6	50

continúa en la página siguiente

Tabla 7 — continuación

Mes	Desarrollo	Arq. e integración	NOC	SRE y nube	Calidad	Seguridad	Plazas totales
52	13	6	21	3	2	6	51
53	13	6	20	3	2	6	50
54	13	6	21	3	2	6	51
55	13	6	20	3	2	6	50
56	13	6	22	3	2	6	52

Para el contraste, se distribuyen las 220.023 HH por perfil y ventana de cada partida. Se aplica el calendario de cobertura a Mesa N1, NOC y SOC, el reparto previsto al acompañamiento y los días de ejecución a las pruebas de certificación que cruzan meses. Cuando no hay un reparto mensual específico por perfil, se usa el promedio de su ventana. Por ello, esta distribución de capacidad puede diferir por mes de la curva contractual de HH. El redondeo por rol no permite sustituir un especialista por otro sin acreditar la competencia requerida. La reserva de correcciones de Etapa 1 se mantiene exclusiva, y la cobertura diaria se valida con personas, dedicaciones y turnos.

4.5 Reservas de contingencia y de gestión

Las 220.023 HH de la sección 4.3 son la línea base programada e incluyen 3.072 HH protegidas para correcciones de la Etapa 1. Esa capacidad no se suma nuevamente ni acredita cobertura de cualquier contingencia. Las reservas adicionales de riesgos del SD8 (Subdocumento 8) se administran por separado y deben conciliarse con la nueva línea base antes de afirmar capacidad movilizable. La holgura contractual de cada hito se calcula en la Tabla 9 con las HH, el calendario y las precedencias vigentes. Es un margen de programación, no capacidad nominal movilizable ni reserva monetaria.

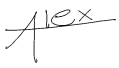
La contingencia por riesgo requiere la conciliación del responsable de SD8: riesgo vigente, respuesta, paquete, perfil, período, unidad y autorización. Las 1.600 HH de reserva de gestión no se incorporan al total programado ni a la dotación mientras no cuenten con fundamento, aprobación y asignación de recursos. Son distintas de las 1.600 HH de pruebas de la Etapa 2, ya incluidas en la cuenta 3.9. Ninguna reserva de riesgos se interpreta como capacidad nominal disponible; su consumo requiere autorización y asignación registrada. HH, dinero y días de holgura son magnitudes diferentes y no se suman entre sí.

5 Red agregada, restricciones y escenarios de calendario

El CPM/PERT utiliza las HH de las secciones 4.2–4.4 y las fechas y predecesoras de la sección 6.1. Se conservan los 227 paquetes y las 220.023 HH: 168 paquetes tienen entregable y 59 son de esfuerzo continuo. El cálculo no reprograma las fechas publicadas: expone sus resultados lógicos y las diferencias con ventanas e hitos.

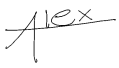
5.1 Cálculo reproducible

La red agregada modela 399 eventos y 581 relaciones. Cada paquete con entregable tiene inicio y fin; las revisiones de aceptación del CLIENTE y las condiciones de marcha blanca y del piloto son eventos separados. La revisión del acta de cierre previa a producción se evalúa adicionalmente en la Tabla 11; no se presupone absorbida por las revisiones H7/H12. Se aplica una pasada hacia adelante y otra hacia atrás (PMI, 2017, pp. 210–211). La tabla detallada permite comprobar fechas tempranas, tardías y holguras.



Media firma: Alex Aravena

- **Calendario.** El mes 1 corresponde al supuesto de febrero de 2027. El desarrollo y la revisión administrativa usan el calendario interno de lunes a viernes y feriados previstos; entre sus exclusiones están el 21 de junio de 2027, el 20 de junio de 2028, el 27 de octubre y el 1 de noviembre de 2028. Este calendario requiere confirmación con el CLIENTE antes de aprobar la línea base; cualquier diferencia obliga a recalcular. NOC, mesa y acompañamiento conservan sus calendarios de servicio de la sección 4.1; no se transforman en trabajo administrativo de lunes a viernes.
- **Duración.** Para cada paquete se cuentan los días laborables de su ventana diaria y se comprueba el mínimo $\lceil HH/(6{,}4\,n_{\text{máx}})\rceil$. La duración usada es el mayor de ambos. Es una duración agregada reservada, no una declaración de que el equipo máximo trabaje todos los días. Las actividades de la sección 6 mantienen el límite de una quincena. Las ocho semanas de homologación y las seis semanas de piloto se conservan en las ventanas publicadas.
- **Trabajo interno y margen.** En módulos, las puertas de contratos e integración usan sus HH efectivas y la construcción usa $\lceil (HH - 240)/(6{,}4\,n_{\text{máx}})\rceil$. El vínculo global inicio–fin conserva toda la ventana publicada, con sus esperas y márgenes. Así, una espera por interfaz no vuelve a contarse como construcción obligatoria. El recálculo conserva las fechas de los 168 paquetes publicados; es una comprobación lógica con equipos máximos supuestos, no una nivelación diaria demostrada.
- **Precedencias.** FC conecta el fin del predecesor con el inicio del sucesor; CC conecta sus inicios. La disponibilidad de QA condiciona la entrega del módulo, no su análisis en DEV. En las interfaces, la entrega precedente condiciona el último incremento de integración del sucesor; se reserva al menos una actividad de 80 HH con su equipo máximo. En los módulos, A01/A02 y el incremento final se representan como puertas internas: la construcción espera el contrato A02 precedente y la integración espera la entrega precedente. Las actividades restantes se detallan por planificación gradual. Para el corte, los ensayos condicionan A06 y no el análisis preparatorio. No se elimina una dependencia por incumplir una fecha programada.
- **Cadena de frío.** Se incluyen banco 2.4.3, mapeo 2.4.4, homologación y compra 5.1.4, contratos 5.3.4, módulos 3.4.4/3.4.5 y piloto 4.1.4. El contrato de banco depende del inicio de la especificación, CC. El piloto espera H4 y cuatro actas parciales de kits; la ola de reparto espera el piloto y las 28 actas. No se exige la instalación de los 28 kits para empezar el piloto de cuatro camiones.
- **CLIENTE.** La entrega y el acta son eventos distintos. Cada entrega de hito reserva diez días hábiles para revisión (BA, art. 18.3); se calcula su fecha límite retrocediendo desde el último día laborable del mes contractual. H6 y H11 son comienzos de marcha blanca, no actas finales con otros diez días de revisión.
- **Holguras.** La pasada inversa impone tanto la ventana máxima de cada paquete como las fechas contractuales. Una holgura negativa identifica una restricción incompatible; no autoriza desplazar el contrato. La holgura de un hito compara el acta calculada con su límite; la de un paquete también considera su ventana propia y puede ser menor.



Media firma: Alex Aravena

- **Recursos.** Las HH y los máximos de equipo provienen de la sección 6.1. Este CPM es condicional a su disponibilidad y no acredita asignación nominal ni nivelación fina entre actividades. La capacidad mensual se contrasta con la sección 4 y la dotación de la sección 5.7. Ningún resultado probabilístico sustituye esa comprobación.

  La Tabla 8 presenta fechas tempranas, tardías y holguras de los 168 paquetes con entregable.



Tabla 8 Fechas tempranas, tardías y holguras de los 168 paquetes con entregable. Fuente: elaboración a partir de las secciones 4.2, 5.1 y 6.1 y del Anexo 7.B.

EDT	Duración (días)	Inicio temprano	Fin temprano	Inicio tardío	Fin tardío	Holgura (días)	HH
1.1.1	7	01-02-2027	09-02-2027	18-02-2027	26-02-2027	13	80
1.1.2	7	01-02-2027	09-02-2027	18-02-2027	26-02-2027	13	80
1.1.3	7	01-02-2027	09-02-2027	18-02-2027	26-02-2027	13	80
1.2.1	7	01-02-2027	09-02-2027	18-02-2027	26-02-2027	13	80
1.2.3	7	01-02-2027	09-02-2027	20-05-2027	31-05-2027	77	80
1.2.4	7	01-03-2027	09-03-2027	08-03-2027	16-03-2027	5	80
1.2.5	7	01-02-2028	09-02-2028	09-02-2028	17-02-2028	6	80
1.3.1	7	10-02-2027	18-02-2027	18-02-2027	26-02-2027	6	80
1.3.2	7	01-03-2027	09-03-2027	22-03-2027	31-03-2027	15	80
1.3.3	7	01-03-2027	09-03-2027	22-03-2027	31-03-2027	15	80
1.3.4	7	01-03-2027	09-03-2027	22-03-2027	31-03-2027	15	80
1.4.1	7	01-02-2027	09-02-2027	18-02-2027	26-02-2027	13	80
1.4.2	7	01-02-2027	09-02-2027	18-02-2027	26-02-2027	13	80
1.5.1	7	01-03-2027	09-03-2027	22-03-2027	31-03-2027	15	80
1.6.1	7	01-03-2027	09-03-2027	22-03-2027	31-03-2027	15	80
1.7.1	7	01-04-2027	09-04-2027	22-04-2027	30-04-2027	15	80

continúa en la página siguiente

Tabla 8 — continuación

EDT	Duración (días)	Inicio temprano	Fin temprano	Inicio tardío	Fin tardío	Holgura (días)	HH
1.7.2	7	03-04-2028	11-04-2028	20-04-2028	28-04-2028	12	80
1.9.1	7	01-02-2027	09-02-2027	18-02-2027	26-02-2027	13	80
1.9.2	7	01-02-2027	09-02-2027	18-02-2027	26-02-2027	13	80
1.9.3	7	01-03-2027	09-03-2027	22-03-2027	31-03-2027	15	80
2.1.1	20	01-03-2027	29-03-2027	03-03-2027	31-03-2027	2	240
2.1.2	20	01-03-2027	29-03-2027	03-03-2027	31-03-2027	2	240
2.1.3	20	01-03-2027	29-03-2027	03-03-2027	31-03-2027	2	240
2.1.4	12	01-02-2028	16-02-2028	02-02-2028	17-02-2028	1	240
2.2.1	20	01-03-2027	29-03-2027	03-03-2027	31-03-2027	2	240
2.2.3	12	01-04-2027	16-04-2027	02-04-2027	19-04-2027	1	240
2.2.4	20	01-03-2027	29-03-2027	03-03-2027	31-03-2027	2	240
2.3.1	21	01-02-2027	01-03-2027	19-02-2027	19-03-2027	14	240
2.3.2	21	01-02-2027	01-03-2027	19-02-2027	19-03-2027	14	240
2.3.3	20	01-03-2027	29-03-2027	03-03-2027	31-03-2027	2	240
2.4.1	9	19-04-2027	29-04-2027	20-04-2027	30-04-2027	1	240
2.4.2	8	17-02-2028	28-02-2028	18-02-2028	29-02-2028	1	240

continúa en la página siguiente

Tabla 8 — continuación

EDT	Duración (días)	Inicio temprano	Fin temprano	Inicio tardío	Fin tardío	Holgura (días)	HH
2.4.3	22	01-04-2027	30-04-2027	01-04-2027	30-04-2027	0	320
2.4.4	19	03-05-2027	28-05-2027	04-05-2027	31-05-2027	1	240
2.5.1	21	01-04-2027	29-04-2027	02-04-2027	30-04-2027	1	240
2.5.2	21	01-04-2027	29-04-2027	02-04-2027	30-04-2027	1	240
2.6.1	20	01-03-2027	29-03-2027	03-03-2027	31-03-2027	2	240
2.6.2	21	01-04-2027	29-04-2027	02-04-2027	30-04-2027	1	240
2.6.3	20	03-05-2027	31-05-2027	03-05-2027	31-05-2027	0	240
3.1.1	14	01-06-2027	18-06-2027	09-06-2027	30-06-2027	6	240
3.1.2	14	01-06-2027	18-06-2027	09-06-2027	30-06-2027	6	240
3.1.3	14	01-06-2027	18-06-2027	09-06-2027	30-06-2027	6	240
3.1.4	20	03-05-2027	31-05-2027	03-05-2027	31-05-2027	0	240
3.1.5	14	01-06-2027	18-06-2027	09-06-2027	30-06-2027	6	240
3.2.1	20	03-05-2027	31-05-2027	03-05-2027	31-05-2027	0	240
3.2.2	20	03-05-2027	31-05-2027	03-05-2027	31-05-2027	0	240
3.2.3	20	03-05-2027	31-05-2027	03-05-2027	31-05-2027	0	240
3.2.4	20	03-05-2027	31-05-2027	03-05-2027	31-05-2027	0	240

continúa en la página siguiente

Tabla 8 — continuación

EDT	Duración (días)	Inicio temprano	Fin temprano	Inicio tardío	Fin tardío	Holgura (días)	HH
3.2.5	20	03-05-2027	31-05-2027	03-05-2027	31-05-2027	0	240
3.2.6	19	01-06-2027	29-06-2027	02-06-2027	30-06-2027	1	240
3.3.1	45	01-06-2027	05-08-2027	15-06-2027	31-08-2027	10	480
3.3.2	21	01-06-2027	01-07-2027	15-06-2027	30-07-2027	10	480
3.3.3	25	01-06-2027	07-07-2027	15-06-2027	30-07-2027	10	480
3.3.4	21	10-06-2027	12-07-2027	15-06-2027	30-07-2027	3	480
3.3.5	43	01-06-2027	03-08-2027	15-06-2027	31-08-2027	10	480
3.3.6	39	07-06-2027	03-08-2027	15-06-2027	31-08-2027	6	480
3.4.1	41	10-06-2027	10-08-2027	15-06-2027	27-08-2027	3	960
3.4.2	42	10-06-2027	11-08-2027	15-06-2027	27-08-2027	3	960
3.4.3	45	14-06-2027	18-08-2027	24-06-2027	31-08-2027	7	960
3.4.4	74	14-06-2027	29-09-2027	15-06-2027	30-09-2027	1	1440
3.4.5	53	14-06-2027	30-08-2027	15-06-2027	31-08-2027	1	1440
3.4.6	42	16-06-2027	17-08-2027	24-06-2027	31-08-2027	5	960
3.4.7	58	16-06-2027	08-09-2027	09-07-2027	30-09-2027	15	960
3.4.8	59	16-06-2027	09-09-2027	24-06-2027	30-09-2027	5	960

continúa en la página siguiente

Tabla 8 — continuación

EDT	Duración (días)	Inicio temprano	Fin temprano	Inicio tardío	Fin tardío	Holgura (días)	HH
3.4.9	71	18-06-2027	30-09-2027	18-06-2027	30-09-2027	0	960
3.4.10	75	10-06-2027	04-10-2027	24-06-2027	12-10-2027	5	960
3.4.11	17	02-09-2027	27-09-2027	07-09-2027	30-09-2027	3	960
3.5.1	32	15-03-2028	28-04-2028	15-03-2028	28-04-2028	0	960
3.5.2	32	15-03-2028	28-04-2028	15-03-2028	28-04-2028	0	960
3.5.3	32	15-03-2028	28-04-2028	15-03-2028	28-04-2028	0	960
3.5.4	32	15-03-2028	28-04-2028	15-03-2028	28-04-2028	0	960
3.6.1	23	02-08-2027	01-09-2027	30-08-2027	30-09-2027	20	480
3.6.2	22	01-07-2027	02-08-2027	02-08-2027	31-08-2027	21	480
3.6.3	22	01-07-2027	02-08-2027	02-08-2027	31-08-2027	21	480
3.6.4	22	01-07-2027	02-08-2027	02-08-2027	31-08-2027	21	480
3.6.5	107	01-02-2028	04-07-2028	28-02-2028	31-07-2028	19	480
3.6.6	57	01-06-2028	23-08-2028	09-06-2028	31-08-2028	6	480
3.7.1	42	04-08-2027	01-10-2027	31-08-2027	29-10-2027	19	480
3.7.2	21	04-10-2027	03-11-2027	02-11-2027	30-11-2027	19	480
3.7.3	22	01-12-2027	31-12-2027	01-12-2027	31-12-2027	0	480

continúa en la página siguiente

Tabla 8 — continuación

EDT	Duración (días)	Inicio temprano	Fin temprano	Inicio tardío	Fin tardío	Holgura (días)	HH
3.7.4	22	01-12-2027	31-12-2027	01-12-2027	31-12-2027	0	480
3.7.5	19	03-01-2028	27-01-2028	05-01-2028	31-01-2028	2	480
3.8.1	13	05-10-2027	22-10-2027	13-10-2027	29-10-2027	5	160
3.8.2	19	25-10-2027	19-11-2027	04-11-2027	30-11-2027	7	320
3.8.3	19	25-10-2027	19-11-2027	04-11-2027	30-11-2027	7	320
3.8.4	13	25-10-2027	11-11-2027	12-11-2027	30-11-2027	13	320
3.8.5	13	25-10-2027	11-11-2027	12-11-2027	30-11-2027	13	320
3.8.6	13	25-10-2027	11-11-2027	12-11-2027	30-11-2027	13	320
3.8.7	8	22-11-2027	01-12-2027	22-12-2027	31-12-2027	21	160
3.8.8	13	25-10-2027	11-11-2027	12-11-2027	30-11-2027	13	320
3.9.1	13	02-05-2028	18-05-2028	05-05-2028	23-05-2028	3	160
3.9.2	10	02-06-2028	15-06-2028	06-06-2028	19-06-2028	2	320
3.9.3	10	19-05-2028	01-06-2028	06-06-2028	19-06-2028	12	320
3.9.4	10	19-05-2028	01-06-2028	06-06-2028	19-06-2028	12	320
3.9.5	6	19-05-2028	26-05-2028	24-05-2028	31-05-2028	3	160
3.9.6	7	16-06-2028	28-06-2028	21-06-2028	30-06-2028	2	160

continúa en la página siguiente

Tabla 8 — continuación

EDT	Duración (días)	Inicio temprano	Fin temprano	Inicio tardío	Fin tardío	Holgura (días)	HH
3.9.7	10	19-05-2028	01-06-2028	06-06-2028	19-06-2028	12	160
3.10.1.1	49	02-08-2027	08-10-2027	20-08-2027	29-10-2027	14	240
3.10.1.2	34	01-10-2027	19-11-2027	13-10-2027	30-11-2027	7	240
3.10.1.3	34	01-10-2027	19-11-2027	13-10-2027	30-11-2027	7	240
3.10.1.4	78	01-12-2027	20-03-2028	11-01-2028	28-04-2028	28	240
3.10.2.1	36	01-03-2027	20-04-2027	11-03-2027	30-04-2027	8	240
3.10.2.2	49	01-04-2027	09-06-2027	20-04-2027	30-06-2027	13	240
3.10.2.3	90	01-06-2027	08-10-2027	23-07-2027	30-11-2027	35	240
3.10.2.4	78	01-12-2027	20-03-2028	11-01-2028	28-04-2028	28	240
3.10.3.1	49	01-04-2027	09-06-2027	20-04-2027	30-06-2027	13	240
3.10.3.2	72	07-06-2027	20-09-2027	20-07-2027	29-10-2027	28	240
3.10.3.3	34	01-10-2027	19-11-2027	13-10-2027	30-11-2027	7	240
3.10.3.4	78	01-12-2027	20-03-2028	11-01-2028	28-04-2028	28	240
3.10.4.1	36	01-02-2028	21-03-2028	11-02-2028	31-03-2028	8	240
3.10.4.2	35	01-03-2028	19-04-2028	10-03-2028	28-04-2028	7	240
3.10.4.3	48	03-04-2028	09-06-2028	21-04-2028	30-06-2028	13	240

continúa en la página siguiente

Tabla 8 — continuación

EDT	Duración (días)	Inicio temprano	Fin temprano	Inicio tardío	Fin tardío	Holgura (días)	HH
3.10.4.4	62	03-07-2028	29-09-2028	31-07-2028	31-10-2028	20	240
4.1.1	7	02-11-2027	10-11-2027	22-11-2027	30-11-2027	14	80
4.1.2	7	01-12-2027	10-12-2027	23-12-2027	31-12-2027	15	80
4.1.3	7	01-06-2028	09-06-2028	21-06-2028	30-06-2028	13	80
4.1.4	29	09-11-2027	20-12-2027	22-11-2027	31-12-2027	9	320
4.2.3	7	05-05-2028	15-05-2028	09-05-2028	17-05-2028	2	80
4.3.3	7	02-10-2028	11-10-2028	05-10-2028	16-10-2028	3	80
4.3.4	7	13-09-2028	25-09-2028	21-09-2028	29-09-2028	4	80
5.1.1	7	01-03-2027	09-03-2027	22-03-2027	31-03-2027	15	80
5.1.2	7	02-03-2027	10-03-2027	22-03-2027	31-03-2027	14	80
5.1.3	7	01-06-2027	09-06-2027	18-06-2027	30-06-2027	13	80
5.1.4	42	01-02-2027	31-03-2027	01-02-2027	31-03-2027	0	240
5.2.1	7	01-03-2027	09-03-2027	22-03-2027	31-03-2027	15	80
5.2.2	7	03-05-2027	11-05-2027	20-05-2027	31-05-2027	13	80
5.2.3	7	03-05-2027	11-05-2027	20-05-2027	31-05-2027	13	80
5.3.1	7	03-05-2027	11-05-2027	20-05-2027	31-05-2027	13	80

continúa en la página siguiente

Tabla 8 — continuación

EDT	Duración (días)	Inicio temprano	Fin temprano	Inicio tardío	Fin tardío	Holgura (días)	HH
5.3.2	7	03-05-2027	11-05-2027	20-05-2027	31-05-2027	13	80
5.3.3	7	03-05-2027	11-05-2027	20-05-2027	31-05-2027	13	80
5.3.4	10	01-03-2027	12-03-2027	17-03-2027	31-03-2027	12	80
5.4.1	7	01-10-2027	12-10-2027	21-01-2028	31-01-2028	77	80
5.4.2	7	01-10-2027	12-10-2027	21-01-2028	31-01-2028	77	80
5.4.3	7	01-06-2028	09-06-2028	21-09-2028	29-09-2028	75	80
5.4.4	7	02-08-2027	10-08-2027	23-08-2027	31-08-2027	15	80
6.1.1	14	01-04-2027	20-04-2027	13-04-2027	30-04-2027	8	160
6.1.2	14	01-04-2027	20-04-2027	13-04-2027	30-04-2027	8	160
6.1.3	14	01-04-2027	20-04-2027	13-04-2027	30-04-2027	8	160
6.1.4	14	01-04-2027	20-04-2027	13-04-2027	30-04-2027	8	160
6.1.5	14	03-05-2027	20-05-2027	03-05-2027	20-05-2027	0	160
6.2.1	14	03-05-2027	20-05-2027	11-05-2027	31-05-2027	6	160
6.2.2	13	01-07-2027	20-07-2027	13-07-2027	30-07-2027	8	160
6.2.3	14	02-08-2027	19-08-2027	12-08-2027	31-08-2027	8	160
6.3.1	13	24-05-2027	09-06-2027	24-05-2027	09-06-2027	0	160

continúa en la página siguiente

Tabla 8 — continuación

EDT	Duración (días)	Inicio temprano	Fin temprano	Inicio tardío	Fin tardío	Holgura (días)	HH
6.3.2	13	24-05-2027	09-06-2027	24-05-2027	09-06-2027	0	160
6.3.3	14	03-05-2027	20-05-2027	11-05-2027	31-05-2027	6	160
6.3.4	13	01-10-2027	20-10-2027	13-10-2027	29-10-2027	7	160
6.4.1	14	01-06-2027	18-06-2027	09-06-2027	30-06-2027	6	160
6.4.2	13	07-06-2027	24-06-2027	10-06-2027	30-06-2027	3	160
6.4.3	13	22-06-2027	09-07-2027	13-07-2027	30-07-2027	14	160
6.5.1	70	06-10-2027	14-01-2028	22-10-2027	31-01-2028	11	160
6.5.2	51	04-11-2027	14-01-2028	19-11-2027	31-01-2028	11	160
6.5.3	35	06-10-2027	25-11-2027	12-11-2027	31-12-2027	25	160
6.5.4	94	01-09-2027	14-01-2028	16-09-2027	31-01-2028	11	320
6.5.5	51	04-11-2027	14-01-2028	19-11-2027	31-01-2028	11	160
6.5.6	70	06-10-2027	14-01-2028	22-10-2027	31-01-2028	11	160
6.6.1	13	10-06-2027	30-06-2027	10-06-2027	30-06-2027	0	160
6.6.2	13	10-06-2027	30-06-2027	10-06-2027	30-06-2027	0	160
6.6.3	7	10-06-2027	18-06-2027	18-06-2027	30-06-2027	6	160
7.1.1	38	02-11-2027	24-12-2027	09-12-2027	31-01-2028	26	160

continúa en la página siguiente

Tabla 8 — continuación

EDT	Duración (días)	Inicio temprano	Fin temprano	Inicio tardío	Fin tardío	Holgura (días)	HH
7.1.6	38	02-11-2027	24-12-2027	09-12-2027	31-01-2028	26	160
7.2.2	38	02-05-2028	23-06-2028	06-06-2028	31-07-2028	25	160
7.2.3	60	01-03-2027	25-05-2027	04-05-2027	30-07-2027	45	160
7.3.1	39	01-02-2028	24-03-2028	06-03-2028	28-04-2028	24	160
7.3.2	17	03-07-2028	25-07-2028	07-07-2028	31-07-2028	4	160
9.1.1	7	02-10-2028	11-10-2028	20-10-2028	31-10-2028	13	80
9.1.2	7	26-10-2028	07-11-2028	22-11-2028	30-11-2028	17	80
9.2.2	7	01-09-2031	09-09-2031	22-09-2031	30-09-2031	13	80

5.2 Lectura de las secuencias y las restricciones

Ningún paquete presenta holgura negativa frente a su ventana ni frente a un hito. La integración de cobranza 3.4.10 espera la entrega de reparto 3.4.8 y termina el 4 de octubre de 2027, por lo que su ventana llega al mes 9; el acta de certificación 3.8.7 termina el 1 de diciembre y su ventana abarca los meses 10 y 11. Es un trámite documental y no interviene sistemas en el congelamiento de diciembre. H4 y H5 conservan dieciséis y veinte días hábiles. La Tabla 8 muestra la holgura de cada paquete. El cierre formal 9.1.2 espera el acta H12 y se programa del 26 de octubre al 7 de noviembre de 2028, en los meses 21 y 22, porque es un trámite posterior a la aceptación final. El cálculo incorpora las dependencias de preparación, interfaces, integración y revisión.

En E1, la integración final de cobranza tras la entrega de reparto lleva el cierre calculado de 3.4.10 al 4 de octubre de 2027 y la integración 3.8.1 al 22 de octubre. Las pruebas de aceptación/sin conexión concluyen el 19 de noviembre y la certificación 3.8.7, el 1 de diciembre. H4 y H5 quedan dentro de sus límites contractuales y de sus ventanas. La certificación E2 concluye el 28 de junio de 2028 y su revisión lleva H10 al 12 de julio, dentro del mes 18.

El piloto comienza el 9 de noviembre de 2027, el día siguiente al acta del H4, y termina el 20 de diciembre, en los meses 10 y 11. Su tramo de diciembre no contraviene el congelamiento: la solución todavía no está en producción, los camiones siguen operando con sus termógrafos actuales y el piloto no modifica el ERP, el WMS ni la facturación. Ningún kit se instala ni se ajusta en la ventana de despacho de 05:30 a 07:00. La recepción completa de kits precede a la ola de reparto del mes 14.

5.3 Reservas y análisis PERT de duración

La comparación de holguras usa las duraciones del escenario base. La banda uniforme de 25 % sobre la duración se utiliza solo como sensibilidad y no como estimación de probabilidad de cumplimiento. Para el PERT de compromiso, cada paquete requiere escenarios optimista, más probable y pesimista respaldados por sus riesgos, rendimientos y condiciones de ejecución; los plazos de revisión y los inicios contractuales se mantienen como restricciones de calendario.

La Tabla 9 presenta las fechas y holguras del escenario base de 220.023 HH, antes de recalcular la red con las precedencias incorporadas.

Alex

Media firma: Alex Aravena

Tabla 9 Fechas y holguras del escenario base con la línea base de 220.023 HH. Fuente: elaboración a partir de las secciones 4.2, 5.1 y 6.1, y del Anexo 7.B.

Hito	Entrega calculada	Acta o inicio calculado	Límite contractual	Holgura (días)	Camino controlante	Duración del camino (días)
H1	09-03-2027	23-03-2027	31-03-2027	5	1.2.4	7.0
H2	29-04-2027	13-05-2027	31-05-2027	11	2.4.1	9.0
H3	18-06-2027	06-07-2027	30-07-2027	17	3.1.5	14.0
H4	22-10-2027	08-11-2027	30-11-2027	16	3.8.1	13.0
H5	01-12-2027	03-01-2028	31-01-2028	20	3.8.7	8.0
H6	01-02-2028	01-02-2028	01-02-2028	0	Inicio contractual fijo	0
H8	28-02-2028	13-03-2028	31-03-2028	14	2.4.2	8.0
H7	15-05-2028	29-05-2028	31-05-2028	2	4.2.3	7.0
H9	18-05-2028	01-06-2028	30-06-2028	19	3.9.1	13.0
H10	28-06-2028	12-07-2028	31-07-2028	13	3.9.6	7.0
H11	01-08-2028	01-08-2028	01-08-2028	0	Inicio contractual fijo	0
H12	11-10-2028	25-10-2028	31-10-2028	3	4.3.3	7.0

La Tabla 9 conserva el cálculo de la carta base para identificar los cambios de programación. Sus tres días de holgura para H12 no incluyen una segunda revisión formal del cierre. La Tabla 10 compara el escenario de dos revisiones y la sección 5.5 desarrolla la propuesta de expediente integrado.

La cuantificación de riesgos del SD8 (valores esperados de esfuerzo, Anexo 8.B) no se recalcula aquí ni se traduce en fechas para esta red. Incorporar riesgos correlacionados, subsanaciones, tiempos de suministro y disponibilidad real requiere su conciliación específica. El PERT no mide la probabilidad de cumplir la aceptación copulativa de una marcha blanca.

Recálculo por duraciones y límite de capacidad.. La pasada CPM parte de los meses de liberación y las precedencias entre entregables, sin fijar el comienzo diario de cada paquete a la carta base. La duración mínima de trabajo es el techo de las HH del paquete divididas por la capacidad de su equipo (máximo de personas por 6,4 HH efectivas diarias); los módulos distinguen preparación, construcción e integración. La red tiene 405 eventos y 622 relaciones, e incorpora la revisión formal del cierre antes de producción y otra revisión para la aceptación posterior.

El segundo escenario retrasa el inicio cuando la reserva de equipos supera 40 personas para desarrollo o 13 para pruebas en paquetes con entregable. Los picos reservados en esta prueba son 36 para desarrollo y 10 para pruebas. Se trata de una comprobación parcial de capacidad; no incluye todas las coberturas continuas, la reserva protegida, el detalle de los demás roles ni la asignación de personas. En particular, el pico del escenario no sustituye el mínimo de 13 personas para pruebas de la ventana publicada del 25 de octubre al 11 de noviembre, cuyo reparto y fechas son diferentes. Ambos escenarios usan las HH de la línea base, no los escenarios paramétricos de esfuerzo.

Tabla 10 Resultados del recálculo por duraciones y capacidad. Holguras en días hábiles.

Hito	Acta o inicio CPM	Holgura	Acta o inicio con límite	Holgura
H1	23-03-2027	5	23-03-2027	5
H2	10-05-2027	14	10-05-2027	14
H3	05-07-2027	18	05-07-2027	18
H4	04-11-2027	18	04-11-2027	18
H5	03-01-2028	20	03-01-2028	20
H8	09-03-2028	16	09-03-2028	16
H7	08-06-2028	-6	08-06-2028	-6
H9	01-06-2028	19	01-06-2028	19

continúa en la página siguiente



Tabla 10 — continuación

Hito	Acta o inicio CPM	Holgura	Acta o inicio con límite	Holgura
H10	11-07-2028	14	12-07-2028	13
H12	13-11-2028	-8	13-11-2028	-8
H6	01-02-2028	0	01-02-2028	0
H11	01-08-2028	0	01-08-2028	0

La cadena de certificación de la Etapa 1 enlaza 3.8.1, 3.8.2 y 3.8.7. Para H7 y H12, el camino determinante pasa por la entrega del cierre, su revisión, la habilitación de Producción y la aceptación posterior. Con revisión ordinaria y sin observaciones, el modelo habilita una primera ventana de producción el 17 de mayo y el 18 de octubre de 2028, respectivamente. Con las duraciones modeladas para las actividades posteriores, las actas se proyectan al 8 de junio y al 13 de noviembre: seis y ocho días hábiles fuera del límite. Esas fechas son resultados del escenario, no sustituyen los hitos contractuales. La línea base requiere una secuencia que cumpla los plazos o un procedimiento de revisión confirmado por escrito por la Contraparte Técnica, sin recortar la evidencia final ni habilitar Producción sin acta.

Capacidad conjunta y prioridad de hitos.. La curva de la sección 4.4 incluye los paquetes con entregable, la cobertura continua y la reserva protegida. La sección 5.7 contrasta el máximo mensual por grupo de origen con las plazas previstas. Para validar la secuencia se asignan primero los roles de los entregables con vencimiento más próximo y se reservan por separado los turnos de los servicios continuos y el acompañamiento. La comparación mensual no modifica la red de precedencias ni resuelve los desfases de H7 y H12 descritos arriba.

Límites de entrega de H7 y H12 con revisión ordinaria.. Para conservar los hitos, el expediente de aceptación tendría que entregarse como máximo el 17 de mayo para H7 y el 16 de octubre para H12, dejando diez días hábiles de revisión en ambos casos. En H7, la primera ventana de producción del escenario coincide con ese último día de entrega: solo queda una jornada y la actividad 4.2.3 requiere siete en el modelo. En H12, la última fecha de entrega es anterior a la primera ventana de producción del 18 de octubre. El procedimiento de revisión o una secuencia alternativa de aceptación debe acordarse por escrito con la Contraparte Técnica antes de comprometer el calendario. Hasta entonces, se mantienen las fechas contractuales como límites, la evidencia de las últimas cuatro semanas y la exigencia de acta de cierre antes de Producción.



Media firma: Alex Aravena

5.4 Gobierno

Se mantienen las 220.023 HH y las fechas programadas. Toda desviación que consuma la holgura de un paquete se presenta al Comité de Proyecto con su plan de recuperación; cualquier reprogramación obliga a repetir las pasadas y el presupuesto mensual. Las cuatro semanas finales de marcha blanca y los diez días de revisión del CLIENTE no son reserva de trabajo del proponente.

Las cuatro semanas de acompañamiento se mantienen como presupuesto de planificación de la sección 4.1, sujeto a la firma efectiva del H12. Su fecha presupuestada no demuestra que la revisión haya concluido. Toda firma posterior exige redistribuir las mismas HH entre meses y revisar relevos sin acortar el acompañamiento.

5.5 Presentación de entregables y revisión del CLIENTE

La Tabla 9 distingue entrega, acta calculada y límite contractual; la sección 6.1 conserva la propuesta de fechas fuente. Los entregables del H4 admiten presentación por incrementos; el último informe de integración y la revisión completa quedan reflejados en la red. La subsanación no está incluida como trabajo ordinario dentro de los diez días de revisión: si ocurre, consume holgura adicional.

H1, H7 y H12 disponen de cinco, dos y tres días hábiles de holgura contractual, menos que los diez días de subsanación. La preparación y revisión preliminar del expediente reducen errores, pero no sustituyen los diez días de revisión formal, la subsanación ni una segunda revisión. No se presupone aprobada una revisión anticipada de evidencia que aún no se ha producido. H8 dispone de catorce días porque el diseño de la Etapa 2 se entrega en febrero de 2028.

Secuencia de aceptación y condición previa a producción.. Los paquetes 4.2.1 y 4.3.1 producen la evidencia del cierre; 4.2.3 y 4.3.3 consolidan el expediente del hito y registran el resultado del paso a producción. El escenario de dos revisiones sucesivas se conserva como contraste en la Tabla 11. La propuesta de expediente integrado se presenta después de esa tabla.

Tabla 11 Secuencia de cierre, producción y aceptación. Fuente: fechas publicadas de T-15 y calendario supuesto de la sección 5.1; plazos de BA, art. 18.3, según T-17, secciones 1 y 2.

Evento	Etapa 1	Etapa 2	Condición
Evidencia final completa	03–30 abril 2028	03–30 septiembre 2028	Últimos 28 días completos; no se recortan ni se sustituyen por preparación del expediente.

continúa en la página siguiente

Tabla 11 — continuación

Evento	Etapa 1	Etapa 2	Condición
Entrega completa de cierre, escenario	02 mayo 2028	02 octubre 2028	Primer día hábil posterior a la evidencia; no es una entrega anticipada aprobada.
Revisión de cierre, si aplica el plazo completo	03–16 mayo 2028	03–17 octubre 2028	Diez días hábiles desde el siguiente a la entrega; sin observaciones ni segunda revisión.
Acta de cierre 4.2.1 / 4.3.1	Objetivo: fin del mes 15	Objetivo: fin del mes 20	La firma requiere evidencia completa y revisión concluida. El escenario anterior no demuestra encaje con este objetivo.
Paso a producción objetivo	05 mayo 2028	05 octubre 2028	Requiere acta de cierre previa. Fecha de la carta base. El paso efectivo se programa después de la revisión completa y la firma del acta, en una ventana permitida.
Entrega de aceptación H7 / H12	15 mayo 2028	11 octubre 2028	Expediente de aceptación posterior a producción; estas fechas no sustituyen la revisión del cierre.
Revisión de aceptación publicada	16–29 mayo 2028	12–25 octubre 2028	Diez días hábiles bajo el calendario supuesto.
Acta de aceptación objetivo	29 mayo 2028 (H7)	25 octubre 2028 (H12)	Condicionada a cierre y producción previos, garantía aplicable y resolución de observaciones.

Para H7 y H12 se propone un expediente integrado por etapa, conforme a la agrupación de entregables del E-25. Dirección prepara el expediente de 4.2.3 o 4.3.3 durante la marcha blanca, conserva las HH de cada paquete y adjunta la evidencia final de 4.2.1 o 4.3.1 solo después de completar las últimas cuatro semanas. En E2 se adjunta también la garantía de 4.3.4 antes de presentar el expediente. Se respetan diez días hábiles completos de revisión formal desde la entrega. La Contraparte firma el acta exigida por el artículo 17.3 antes de autorizar el corte; se incorpora al expediente el registro de producción efectiva. El hito solo se registra como cumplido una vez que consten la firma, el paso efectivo y, para H12, la aceptación final. El procedimiento integrado y la forma de incorporar ese registro deben ser confirmados por escrito por la Contraparte; si requiere un entregable posterior separado, conserva su plazo de revisión y se aplica el contraste de dos revisiones.



Media firma: Alex Aravena

Tabla 12 Propuesta de revisión integrada de H7 y H12. Calendario nominal sin observaciones.

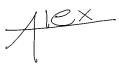
Evento	H7: Etapa 1	H12: Etapa 2
Cierre de las cuatro semanas de evidencia	30-04-2028	30-09-2028
Entrega del expediente completo	02-05-2028	02-10-2028
Diez días hábiles de revisión	03–16 de mayo	03–17 de octubre
Primera ventana de producción tras revisión y firma	17-05-2028	18-10-2028
Mes contractual	16	21

Cada paquete de aceptación conserva 80 HH: seis jornadas hábiles de preparación con dos personas a 6,4 HH/día (76,8 HH) y 3,2 HH para consolidar y presentar el expediente el día de entrega. La preparación se programa del 21 al 28 de abril y del 22 al 29 de septiembre, respectivamente, y comprende revisión de registros y armado documental, sin intervenciones en Producción durante el congelamiento. El Jefe de Proyecto reserva ese equipo y distribuye las 80 HH entre preparación y cierre del expediente, sin sumar esfuerzo a la línea base. Si hay observaciones, se mantiene el derecho de revisión y subsanación del artículo 18.3; las fechas de producción no se confirman hasta verificar las seis condiciones de cierre.

5.6 Medición de los niveles de atención

Durante la atención de 04:00 a 22:00 de lunes a sábado y su cobertura 24×7 en los peaks de septiembre y diciembre y ante incidentes críticos en la ventana de despacho, LafroX atenderá al menos el 80 % de los contactos antes de 20 segundos, resolverá al menos el 70 % en el primer contacto y mantendrá el abandono en un máximo del 5 %. Estos resultados se medirán y reportarán mensualmente y activarán las medidas de recalibración y refuerzo previstas en esta sección (BTT, cap. 21, RT-21.06, p. 36; Caso, cap. 15, pp. 26–27).

El Erlang C de la mesa (SD4, Anexo 4-W.7) dimensiona la espera con llegadas de Poisson, atención exponencial y paciencia infinita. Sirve para el 80 % de respuestas antes de 20 segundos, pero no modela el abandono ni la resolución al primer contacto del RT-21.06 de las Bases Técnicas Transversales (p. 36). Para ambos se aplica medición: desde la marcha blanca de la Etapa 1, la mesa registra por contacto la hora de llegada, de respuesta o de abandono y si se resolvió sin escalar. Con al menos cuatro semanas de registros se calibra un modelo con abandono (Erlang A) usando la paciencia observada, y se recalcula la dotación de 8.1.2 antes del mes 21. La resolución al primer contacto se sostiene con la base de conocimiento de 3.11 y la capacitación de 7.1, y se informa mensualmente. Si un indicador no se cumple durante dos meses seguidos, se aumenta la dotación de la franja afectada sin esperar la revisión anual.



Media firma: Alex Aravena

5.7 Dotación requerida, roles mínimos y dotación declarada

La Tabla 13 compara las plazas previstas para el proyecto y la demanda máxima mensual con los seis grupos técnicos declarados en el SD1, Tabla 1.3. La alternativa interna de la sección 6.3 propone 108 plazas desde esos seis grupos, incluidas Mesa N1, SOC y refuerzos de pruebas e integración. Las plazas previstas no acreditan disponibilidad simultánea: el registro de asignación debe identificar titulares, dedicación y turno antes de aprobar la línea base.

Tabla 13 Plazas previstas y demanda máxima mensual por origen. Fuente: elaboración a partir del SD1, Tabla 1.3, y de la sección 4.4 de este formulario.

Grupo de origen	Planta SD1	Plazas previstas	Demanda máxima	Mes de máximo
Desarrollo de software	48	43	47	15
Arquitectura e integración	15	15	18	8
NOC 24×7	32	24	22	32
SRE y nube	12	9	17	4
Calidad	10	10	6	9
Seguridad	7	7	6	2

El contraste por rol estima 18 plazas para Arquitectura e Integración frente a 15 en planta, y 17 para SRE y nube frente a 12. La demanda de Seguridad incluye SOC y debe conciliarse con las siete plazas del grupo y los dos apoyos NOC propuestos para esa función. La reasignación de procedencia no reduce HH ni resuelve por sí sola las brechas. Antes de confirmar la dotación se redistribuyen las ventanas admisibles o se acreditan personas competentes y disponibles, sin contar dos veces a quien cubre varios roles ni reducir los turnos comprometidos.

La obra civil de separación de 6.1.1 corresponde al CLIENTE (RT-06.06); LafroX especifica y coordina, y provee el piso técnico y las instalaciones de su alcance. El mes 3 es una necesidad de la programación, no una fecha de entrega ya confirmada por el CLIENTE. El acta de disponibilidad del recinto debe preceder a los trabajos que dependan de ella; 6.1.5 recibe también la obra de 6.1.1, además de energía, climatización e incendio. Un retraso se analiza frente a H3 antes de iniciar montaje.

La asignación y habilitación de analistas internos del SOC debe completarse antes del mes 13 bajo el Encargado de Seguridad. La cobertura 24×7 y los relevos se incluyen en 8.1.5; el total de siete especialistas declarados no demuestra por sí solo disponibilidad simultánea para SOC y las demás tareas de seguridad. Se confirma su asignación por turno y se contrasta el personal de arquitectura, integración y datos con las 15 plazas del grupo de origen.

Para implantación, el responsable de frente presenta por semana y turno la asignación de



Media firma: Alex Aravena

personal propio, de otras divisiones y de refuerzos internos habilitados. El dimensionamiento de acompañamiento del T-18 cubre sus puestos de terreno y coordinación; se concilia por separado con capacitación, despliegue y marcha blanca para evitar duplicar personas. El refuerzo interno se documenta con alcance, período y dotación antes de autorizar la ola.

La suma de máximos de paquetes cuyas ventanas coinciden es una cota superior, no demanda simultánea demostrada. A su vez, repartir uniformemente HH en la ventana sólo da una demanda media hipotética. Con esas reglas, el escenario uniforme alcanza 40,79 equivalentes de desarrollo y 12,96 de pruebas en determinados días: señala necesidad de nivelación, pero no prueba un máximo real de 40 ni disponibilidad de 16 evaluadores. La aprobación exige un calendario de actividades con personas distintas, competencias, dedicaciones y cobertura de los servicios continuos.

Entre el 25-10 y el 11-11-2027, los paquetes de pruebas 3.8.2 a 3.8.5 requieren al menos 1.049,60 HH dentro del intervalo. Con diez personas de planta durante trece días a 6,4 HH efectivas por día se cubren 832 HH. El plan reserva un mínimo de tres refuerzos de pruebas para ese tramo: aportan 249,60 HH y elevan la capacidad teórica a 1.081,60 HH. Antes de iniciar las pruebas, Calidad debe acreditar los refuerzos y comprobar la disponibilidad diaria para pruebas y servicios simultáneos. Si no puede cubrirlos, se nivela el calendario y se vuelven a comprobar H5 y las ventanas de aceptación.

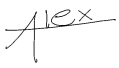
Los roles mínimos del numeral 19.2 de las Bases Técnicas Transversales (p. 34) conservan sus dedicaciones. El Jefe de Proyecto dirige la implementación; el Líder de Desarrollo participa en el diseño y los prototipos de los primeros meses y después en la construcción; el Líder Funcional cubre levantamiento, aceptación y olas; y el Líder de Integración mantiene la responsabilidad de los paquetes de interfaces. El SD1, sección 1.5, identifica a los titulares. Las HH se contabilizan una sola vez en los paquetes donde interviene cada rol.

6 Lista de actividades: regla del 8/80 y del período de reporte

La EDT del Formulario T-14 llega hasta el paquete de trabajo; fuera de ella, cada paquete se descompone en las actividades que permiten programarlo, asignarlo y controlarlo (PMI, 2017, pp. 183–185). Las actividades cumplen dos reglas de tamaño:

- **Regla del 8/80.** Cada actividad requiere entre 8 y 80 horas hombre de esfuerzo.
- **Regla del período de reporte.** Cada actividad cabe en una quincena, el período de reporte del Comité de Proyecto (paquete 1.8.3): dura como máximo diez días hábiles. Con 6,4 HH efectivas por persona y día, una actividad de 80 HH con dos personas dura ⌈80 ÷ 12,8⌉ = 7 días hábiles; si su ventana es más corta, se le asignan más personas. Toda actividad de nivel de esfuerzo se divide en relevos de 64 HH como máximo.

La descomposición no cambia las HH de la sección 4: la suma de las actividades de cada paquete es igual a su esfuerzo esperado E. Las actividades heredan el responsable y la ventana del paquete. La Tabla 14 da las fechas de cada paquete y la Tabla 15 las actividades hasta el H2. Por planificación gradual (PMI, 2017, p. 185), antes de cada fase se detallan las actividades de



la fase siguiente con las estimaciones del equipo, sin mover los hitos ni consumir más reserva que la registrada. El avance se informa por el código de la actividad, que cuelga del código de su paquete.

6.1 Paquetes con entregable y planificación gradual

La Tabla 14 conserva la programación propuesta de los 168 paquetes con entregable: rol, personas, HH, inicio, fin y predecesoras. Las personas se expresan como promedio en los días con trabajo y como máximo simultáneo; como la ventana puede incluir días de margen, el promedio puede superar el cociente entre las HH y los días de la ventana. La Tabla 8 presenta por separado las fechas calculadas y holguras de esas mismas HH y restricciones, sin sustituir las fechas propuestas. QA condiciona la entrega; CC condiciona el inicio; las interfaces condicionan contratos y entrega/integración. Los 59 paquetes continuos mantienen sus calendarios de servicio. La planificación gradual descompone los paquetes siguientes al H2 antes de cada fase; no se declara nivelación nominal validada.

Cada paquete se descompone en actividades de 8 a 80 HH que caben en una quincena, con una plantilla por clase: un módulo (D, 960 HH) se construye en iteraciones de dos semanas con análisis, diseño de contratos, incrementos, pruebas de contrato, integración en QA y entrega; una integración (I, 480 HH), en seis actividades; un diseño (E, 240 HH), en tres; una instalación o capacitación (T, 160 HH), en dos, y una prueba ampliada (V, 320 HH), en cuatro. La Tabla 15 detalla las 119 actividades de los 60 paquetes que terminan hasta el H2 (mes 4). El resto se descompone por planificación gradual (PMI, 2017, p. 185): antes de cada fase (H2, H4, H8 y H9) el líder del frente detalla las actividades de la fase siguiente con la estimación del equipo, el Comité de Proyecto las aprueba como iteraciones del proceso del SD6, sección 6.2 (Subdocumento 6), y se actualiza la línea base sin mover los hitos ni las fechas límite de la Tabla 9.

La Figura 3 muestra qué parte del cronograma se detalla en la oferta y en qué momento se detalla el resto.



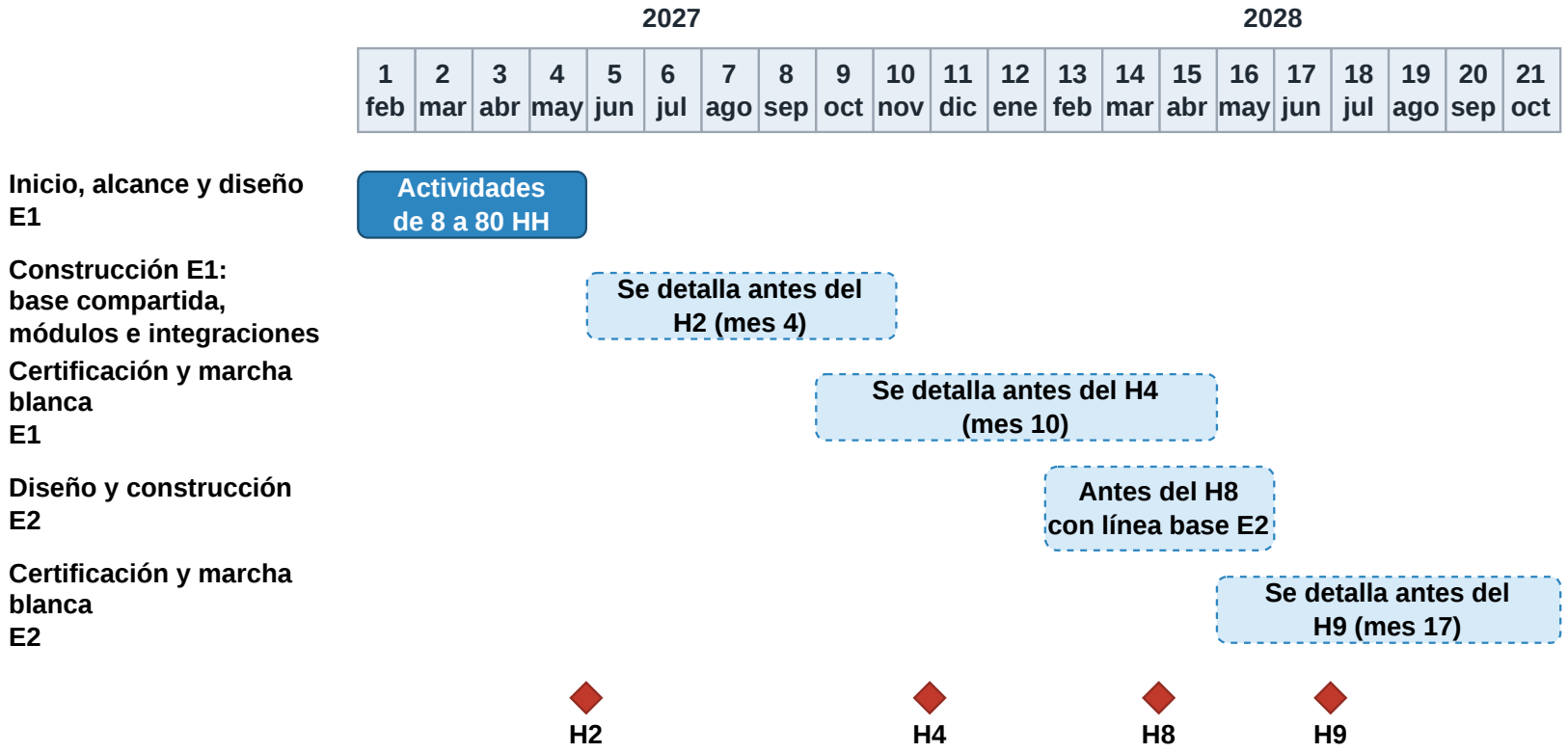


Figura 3 Planificación gradual del cronograma. Fuente: elaboración a partir de las Tablas 14 y 15.

La figura muestra que sólo los cuatro primeros meses, hasta el H2, se presentan descompuestos en actividades. Cada fase posterior tiene sus paquetes, fechas y dependencias fijos, y se detalla en un punto de replanificación ubicado antes del hito que la precede, cuando el equipo ya conoce el trabajo: así el cronograma no promete el día exacto de una actividad que ocurrirá un año después.



Tabla 14 Programación de los paquetes con entregable. Fuente: elaboración a partir de las secciones 4.1, 4.2 y 5.1 de este formulario y (Subdocumento 7, Anexo 7.B).

Paquete	Rol	Personas (prom. / máx.)	HH	Inicio	Fin	Predecesoras (cuenta o paquete)
1.1.1	JP	1,8 / 2	80	01-02-2027	09-02-2027	—
1.1.2	JP	1,8 / 2	80	01-02-2027	09-02-2027	—
1.1.3	JP	1,8 / 2	80	01-02-2027	09-02-2027	—
1.2.1	ARQ	1,8 / 2	80	01-02-2027	09-02-2027	—
1.2.3	ARQ	1,8 / 2	80	01-02-2027	09-02-2027	—
1.2.4	CAL	1,8 / 2	80	01-03-2027	09-03-2027	—
1.2.5	ARQ	1,8 / 2	80	01-02-2028	09-02-2028	—
1.3.1	JP	1,8 / 2	80	10-02-2027	18-02-2027	—
1.3.2	JP	1,8 / 2	80	01-03-2027	09-03-2027	—
1.3.3	JP	1,8 / 2	80	01-03-2027	09-03-2027	—
1.3.4	JP	1,8 / 2	80	01-03-2027	09-03-2027	—
1.4.1	JP	1,8 / 2	80	01-02-2027	09-02-2027	—
1.4.2	JP	1,8 / 2	80	01-02-2027	09-02-2027	—
1.5.1	CAL	1,8 / 2	80	01-03-2027	09-03-2027	—
1.6.1	JP	1,8 / 2	80	01-03-2027	09-03-2027	—
1.7.1	JP	1,8 / 2	80	01-04-2027	09-04-2027	—

continúa en la página siguiente

Tabla 14 — continuación

Paquete	Rol	Personas (prom. / máx.)	HH	Inicio	Fin	Predecesoras (cuenta o paquete)
1.7.2	JP	1,8 / 2	80	03-04-2028	11-04-2028	—
1.9.1	SEG	1,8 / 2	80	01-02-2027	09-02-2027	—
1.9.2	SEG	1,8 / 2	80	01-02-2027	09-02-2027	—
1.9.3	SEG	1,8 / 2	80	01-03-2027	09-03-2027	—
2.1.1	ARQ	1,8 / 2	240	01-03-2027	29-03-2027	1.2.1 (D-01, por etapa)
2.1.2	ARQ	1,8 / 2	240	01-03-2027	29-03-2027	—
2.1.3	DAT	1,8 / 2	240	01-03-2027	29-03-2027	—
2.1.4	ARQ	3,1 / 4	240	01-02-2028	16-02-2028	—
2.2.1	SEG	1,8 / 2	240	01-03-2027	29-03-2027	—
2.2.3	SEG	3,1 / 4	240	01-04-2027	16-04-2027	—
2.2.4	SEG	1,8 / 2	240	01-03-2027	29-03-2027	—
2.3.1	SRE	1,8 / 2	240	01-02-2027	01-03-2027	—
2.3.2	SRE	1,8 / 2	240	01-02-2027	01-03-2027	—
2.3.3	SRE	1,8 / 2	240	01-03-2027	29-03-2027	—
2.4.1	ARQ	4,2 / 5	240	19-04-2027	29-04-2027	2.1.1–2.1.3, 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4
2.4.2	ARQ	4,7 / 5	240	17-02-2028	28-02-2028	1.2.5, 2.1.4
2.5.1	SRE	1,8 / 2	240	01-04-2027	29-04-2027	—

continúa en la página siguiente

Tabla 14 — continuación

Paquete	Rol	Personas (prom. / máx.)	HH	Inicio	Fin	Predecesoras (cuenta o paquete)
2.5.2	SRE	1,8 / 2	240	01-04-2027	29-04-2027	—
2.6.1	IMP	1,8 / 2	240	01-03-2027	29-03-2027	—
2.6.2	IMP	1,8 / 2	240	01-04-2027	29-04-2027	—
2.6.3	IMP	1,8 / 2	240	03-05-2027	31-05-2027	—
3.1.1	SRE	2,5 / 3	240	01-06-2027	18-06-2027	3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5 (D-08)
3.1.2	SRE	2,5 / 3	240	01-06-2027	18-06-2027	3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5 (D-08)
3.1.3	SRE	2,5 / 3	240	01-06-2027	18-06-2027	3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5 (D-08)
3.1.4	SRE	1,8 / 2	240	03-05-2027	31-05-2027	—
3.1.5	SRE	2,5 / 3	240	01-06-2027	18-06-2027	—
3.2.1	SRE	1,8 / 2	240	03-05-2027	31-05-2027	5.2.1 (D-07)
3.2.2	SRE	1,8 / 2	240	03-05-2027	31-05-2027	5.2.1 (D-07)
3.2.3	SRE	1,8 / 2	240	03-05-2027	31-05-2027	5.2.1 (D-07)
3.2.4	SRE	1,8 / 2	240	03-05-2027	31-05-2027	5.2.1 (D-07)
3.2.5	SEG	1,8 / 2	240	03-05-2027	31-05-2027	5.2.1 (D-07)
3.2.6	SRE	1,8 / 2	240	01-06-2027	29-06-2027	5.2.1 (D-07)
3.3.1	SEG	3,3 / 4	480	01-06-2027	05-08-2027	2.2.1 (D-06)
3.3.2	ARQ	3,6 / 4	480	01-06-2027	01-07-2027	1.2.3 (D-02)

continúa en la página siguiente

Tabla 14 — continuación

Paquete	Rol	Personas (prom. / máx.)	HH	Inicio	Fin	Predecesoras (cuenta o paquete)
3.3.3	ARQ	3,3 / 4	480	01-06-2027	07-07-2027	—
3.3.4	ARQ	3,6 / 4	480	10-06-2027	12-07-2027	—
3.3.5	ARQ	3,3 / 4	480	01-06-2027	03-08-2027	—
3.3.6	ARQ	3,3 / 4	480	07-06-2027	03-08-2027	—
3.4.1	DES	7,1 / 12	960	10-06-2027	10-08-2027	2.4.1, 2.6.2, 3.1 (QA), 3.3 (CC)
3.4.2	DES	7,5 / 12	960	10-06-2027	11-08-2027	2.4.1, 2.6.2, 3.1 (QA), 3.3 (CC)
3.4.3	DES	6,0 / 12	960	14-06-2027	18-08-2027	2.4.1, 2.6.2, 3.1 (QA), 3.3 (CC), 3.4.1/3.4.2 (interfaz)
3.4.4	DES	11,8 / 12	1440	14-06-2027	29-09-2027	2.4.1, 2.6.2, 3.1 (QA), 3.3 (CC), 3.4.1/3.4.2 (interfaz), 2.4.3, 2.4.4
3.4.5	DES	11,3 / 12	1440	14-06-2027	30-08-2027	2.4.1, 2.6.2, 3.1 (QA), 3.2.3, 3.3 (CC), 2.4.3, 2.4.4
3.4.6	DES	7,5 / 12	960	16-06-2027	17-08-2027	2.4.1, 2.6.2, 3.1 (QA), 3.3 (CC), 3.4.2 (CC)
3.4.7	DES	8,3 / 12	960	16-06-2027	08-09-2027	1.2.2, 2.4.1, 2.6.2, 3.1 (QA), 3.3 (CC), 3.4.3/3.4.6 (interfaz)
3.4.8	DES	8,3 / 12	960	16-06-2027	09-09-2027	2.4.1, 2.6.2, 3.1 (QA), 3.3 (CC), 3.4.3/3.4.6 (interfaz)
3.4.9	DES	8,3 / 12	960	18-06-2027	30-09-2027	2.4.1, 2.6.2, 3.1 (QA), 3.3 (CC)
3.4.10	DES	7,5 / 12	960	10-06-2027	04-10-2027	2.4.1, 2.6.2, 3.1 (QA), 3.3 (CC), 3.4.8 (interfaz)
3.4.11	DAT	8,9 / 12	960	02-09-2027	27-09-2027	2.4.1, 2.6.2, 3.1 (QA), 3.3 (CC)

continúa en la página siguiente

Tabla 14 — continuación

Paquete	Rol	Personas (prom. / máx.)	HH	Inicio	Fin	Predecesoras (cuenta o paquete)
3.5.1	DES	4,7 / 5	960	15-03-2028	28-04-2028	1.2.5, 2.4.2 (D-29)
3.5.2	DES	4,7 / 5	960	15-03-2028	28-04-2028	1.2.5, 2.4.2 (D-29)
3.5.3	DES	4,7 / 5	960	15-03-2028	28-04-2028	1.2.5, 2.4.2 (D-29)
3.5.4	DAT	4,7 / 5	960	15-03-2028	28-04-2028	1.2.5, 2.4.2 (D-29)
3.6.1	DAT	3,3 / 4	480	02-08-2027	01-09-2027	1.1.3
3.6.2	DES	3,3 / 4	480	01-07-2027	02-08-2027	1.2.3
3.6.3	DES	3,3 / 4	480	01-07-2027	02-08-2027	1.2.3
3.6.4	DES	3,3 / 4	480	01-07-2027	02-08-2027	1.2.3
3.6.5	DES	2,1 / 4	480	01-02-2028	04-07-2028	1.2.3 (perfil de intercambio)
3.6.6	DES	2,1 / 4	480	01-06-2028	23-08-2028	1.2.3 (perfil de intercambio)
3.7.1	DAT	3,3 / 4	480	04-08-2027	01-10-2027	2.1.3, 3.3.2
3.7.2	DAT	3,6 / 4	480	04-10-2027	03-11-2027	3.7.1
3.7.3	DAT	3,3 / 4	480	01-12-2027	31-12-2027	3.7.2
3.7.4	DAT	3,3 / 4	480	01-12-2027	31-12-2027	3.7.2
3.7.5	DAT	3,9 / 5	480	03-01-2028	27-01-2028	3.7.1, 3.7.2, 3.7.3, 3.7.4
3.8.1	CAL	1,8 / 2	160	05-10-2027	22-10-2027	3.4, 3.6.1–3.6.4 (D-20)
3.8.2	CAL	2,5 / 3	320	25-10-2027	19-11-2027	3.8.1

continúa en la página siguiente

Tabla 14 — continuación

Paquete	Rol	Personas (prom. / máx.)	HH	Inicio	Fin	Predecesoras (cuenta o paquete)
3.8.3	CAL	2,5 / 3	320	25-10-2027	19-11-2027	3.8.1
3.8.4	CAL	3,6 / 4	320	25-10-2027	11-11-2027	3.8.1
3.8.5	CAL	3,6 / 4	320	25-10-2027	11-11-2027	3.8.1
3.8.6	SEG	3,9 / 6	320	25-10-2027	11-11-2027	3.8.1
3.8.7	CAL	3,1 / 4	160	22-11-2027	01-12-2027	3.8.2, 3.8.3, 3.8.4, 3.8.5, 3.8.6, 3.8.8
3.8.8	SRE	3,6 / 4	320	25-10-2027	11-11-2027	3.8.1
3.9.1	CAL	1,8 / 2	160	02-05-2028	18-05-2028	3.5
3.9.2	CAL	5,0 / 5	320	02-06-2028	15-06-2028	3.9.1
3.9.3	CAL	5,0 / 5	320	19-05-2028	01-06-2028	3.9.1
3.9.4	CAL	5,0 / 5	320	19-05-2028	01-06-2028	3.9.1
3.9.5	SEG	4,2 / 5	160	19-05-2028	26-05-2028	3.9.1
3.9.6	CAL	3,6 / 4	160	16-06-2028	28-06-2028	3.9.1, 3.9.2, 3.9.3, 3.9.4, 3.9.5, 3.9.7
3.9.7	SRE	2,5 / 3	160	19-05-2028	01-06-2028	3.9.1
3.10.1.1	DAT	1,8 / 2	240	02-08-2027	08-10-2027	—
3.10.1.2	DAT	1,8 / 2	240	01-10-2027	19-11-2027	3.10.1.1 (protocolo inicial)
3.10.1.3	DAT	1,8 / 2	240	01-10-2027	19-11-2027	3.10.1.1 (protocolo inicial)
3.10.1.4	DAT	1,8 / 2	240	01-12-2027	20-03-2028	3.10.1.2 y 3.10.1.3

continúa en la página siguiente

Tabla 14 — continuación

Paquete	Rol	Personas (prom. / máx.)	HH	Inicio	Fin	Predecesoras (cuenta o paquete)
3.10.2.1	CAL	1,8 / 2	240	01-03-2027	20-04-2027	—
3.10.2.2	CAL	1,8 / 2	240	01-04-2027	09-06-2027	3.10.2.1 (contrato de evidencia)
3.10.2.3	CAL	1,8 / 2	240	01-06-2027	08-10-2027	3.10.2.2 (circuito mínimo)
3.10.2.4	CAL	1,8 / 2	240	01-12-2027	20-03-2028	3.10.2.3
3.10.3.1	DAT	1,8 / 2	240	01-04-2027	09-06-2027	—
3.10.3.2	DAT	1,8 / 2	240	07-06-2027	20-09-2027	3.10.3.1 (parámetros aprobados)
3.10.3.3	DAT	1,8 / 2	240	01-10-2027	19-11-2027	3.10.3.2
3.10.3.4	DAT	1,8 / 2	240	01-12-2027	20-03-2028	3.10.3.3
3.10.4.1	IMP	1,8 / 2	240	01-02-2028	21-03-2028	—
3.10.4.2	IMP	1,8 / 2	240	01-03-2028	19-04-2028	3.10.4.1 (prototipo inicial)
3.10.4.3	IMP	1,8 / 2	240	03-04-2028	09-06-2028	3.10.4.1 y 3.10.4.2 (diseño validado)
3.10.4.4	IMP	1,8 / 2	240	03-07-2028	29-09-2028	3.10.4.3
4.1.1	IMP	1,8 / 2	80	02-11-2027	10-11-2027	—
4.1.2	IMP	1,8 / 2	80	01-12-2027	10-12-2027	—
4.1.3	IMP	1,8 / 2	80	01-06-2028	09-06-2028	—
4.2.3	JP	1,8 / 2	80	05-05-2028	15-05-2028	4.2.1, 7.3.1 (D-28)
4.3.3	JP	1,8 / 2	80	02-10-2028	11-10-2028	4.3.1, 4.3.4, 7.1.4, 7.3.2 (D-33)

continúa en la página siguiente

Tabla 14 — continuación

Paquete	Rol	Personas (prom. / máx.)	HH	Inicio	Fin	Predecesoras (cuenta o paquete)
4.3.4	JP	1,8 / 2	80	13-09-2028	25-09-2028	—
5.1.1	ARQ	1,8 / 2	80	01-03-2027	09-03-2027	—
5.1.2	ARQ	1,8 / 2	80	02-03-2027	10-03-2027	2.3.1, 2.3.2 (D-09)
5.1.3	SRE	1,8 / 2	80	01-06-2027	09-06-2027	—
5.2.1	SRE	1,8 / 2	80	01-03-2027	09-03-2027	—
5.2.2	SRE	1,8 / 2	80	03-05-2027	11-05-2027	—
5.2.3	ARQ	1,8 / 2	80	03-05-2027	11-05-2027	—
5.3.1	SRE	1,8 / 2	80	03-05-2027	11-05-2027	—
5.3.2	SRE	1,8 / 2	80	03-05-2027	11-05-2027	—
5.3.3	SRE	1,8 / 2	80	03-05-2027	11-05-2027	—
5.4.1	IMP	1,8 / 2	80	01-10-2027	12-10-2027	—
5.4.2	IMP	1,8 / 2	80	01-10-2027	12-10-2027	—
5.4.3	JP	1,8 / 2	80	01-06-2028	09-06-2028	—
5.4.4	JP	1,8 / 2	80	02-08-2027	10-08-2027	—
6.1.1	SRE	1,8 / 2	160	01-04-2027	20-04-2027	5.1.2 (D-10)
6.1.2	SRE	1,8 / 2	160	01-04-2027	20-04-2027	5.1.2 (D-10)
6.1.3	SRE	1,8 / 2	160	01-04-2027	20-04-2027	5.1.2 (D-10)

continúa en la página siguiente

Tabla 14 — continuación

Paquete	Rol	Personas (prom. / máx.)	HH	Inicio	Fin	Predecesoras (cuenta o paquete)
6.1.4	SRE	1,8 / 2	160	01-04-2027	20-04-2027	5.1.2 (D-10)
6.1.5	SRE	1,8 / 2	160	03-05-2027	20-05-2027	5.1.2, 6.1.1–6.1.4 (recepción)
6.2.1	SRE	1,8 / 2	160	03-05-2027	20-05-2027	—
6.2.2	SRE	1,8 / 2	160	01-07-2027	20-07-2027	—
6.2.3	SRE	1,8 / 2	160	02-08-2027	19-08-2027	—
6.3.1	SRE	1,8 / 2	160	24-05-2027	09-06-2027	6.1.5 (D-11)
6.3.2	SRE	1,8 / 2	160	24-05-2027	09-06-2027	6.1.5 (D-11)
6.3.3	SRE	1,8 / 2	160	03-05-2027	20-05-2027	—
6.3.4	SRE	1,8 / 2	160	01-10-2027	20-10-2027	—
6.4.1	SEG	1,8 / 2	160	01-06-2027	18-06-2027	—
6.4.2	SEG	1,8 / 2	160	07-06-2027	24-06-2027	—
6.4.3	SEG	1,8 / 2	160	22-06-2027	09-07-2027	—
6.5.1	SRE	1,8 / 2	160	06-10-2027	14-01-2028	3.2.6
6.5.2	SRE	1,8 / 2	160	04-11-2027	14-01-2028	—
6.5.3	SRE	1,8 / 2	160	06-10-2027	25-11-2027	—
6.5.4	SRE	2 / 3	320	01-09-2027	14-01-2028	5.1.4, 2.4.3, 2.4.4; cuatro kits al 30-09-2027 para 4.1.4
6.5.5	SRE	1,8 / 2	160	04-11-2027	14-01-2028	—

continúa en la página siguiente

Tabla 14 — continuación

Paquete	Rol	Personas (prom. / máx.)	HH	Inicio	Fin	Predecesoras (cuenta o paquete)
6.5.6	SRE	1,8 / 2	160	06-10-2027	14-01-2028	—
6.6.1	SRE	1,8 / 2	160	10-06-2027	30-06-2027	6.3.1–6.3.3 (D-12)
6.6.2	SRE	1,8 / 2	160	10-06-2027	30-06-2027	6.3.1–6.3.3 (D-12)
6.6.3	SRE	3,6 / 4	160	10-06-2027	18-06-2027	6.3.1–6.3.3 (D-12)
7.1.1	IMP	1,8 / 2	160	02-11-2027	24-12-2027	—
7.1.6	IMP	1,8 / 2	160	02-11-2027	24-12-2027	—
7.2.2	IMP	1,8 / 2	160	02-05-2028	23-06-2028	—
7.2.3	IMP	1,8 / 2	160	01-03-2027	25-05-2027	—
7.3.1	IMP	1,8 / 2	160	01-02-2028	24-03-2028	—
7.3.2	IMP	1,8 / 2	160	03-07-2028	25-07-2028	—
9.1.1	DES	1,8 / 2	80	02-10-2028	11-10-2028	—
9.1.2	JP	1,8 / 2	80	26-10-2028	07-11-2028	4.3.3
9.2.2	SEG	1,8 / 2	80	01-09-2031	09-09-2031	—
2.4.3	SRE	2,5 / 3	320	01-04-2027	30-04-2027	5.1.4, 5.3.4; prototipo Greengrass y TC58e
2.4.4	ARQ	2,5 / 3	240	03-05-2027	28-05-2027	2.4.3; Calidad del CLIENTE
4.1.4	IMP	1,7 / 2	320	09-11-2027	20-12-2027	2.4.3, 2.4.4, 3.4.4, 3.4.5, 3.8.1 y H4, 5.3.4; cuatro actas parciales 6.5.4

continúa en la página siguiente

Tabla 14 — continuación

Paquete	Rol	Personas (prom. / máx.)	HH	Inicio	Fin	Predecesoras (cuenta o paquete)
5.1.4	ARQ	1,8 / 2	240	01-02-2027	31-03-2027	Especificación SD4; ocho semanas de homologación móvil
5.3.4	SRE	1,8 / 2	80	01-03-2027	12-03-2027	5.1.4 (especificación, CC); servicio de banco antes de 2.4.3

Tabla 15 Actividades de los paquetes que terminan hasta el H2. Fuente: elaboración a partir de la Tabla 14. Bloque 1 de 2.

Actividad	Nombre	Rol	Personas	HH	Inicio	Fin	Días hábiles	Predecesoras
1.1.1.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	JP	2	80	01-02-2027	09-02-2027	7	—
1.1.2.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	JP	2	80	01-02-2027	09-02-2027	7	—
1.1.3.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	JP	2	80	01-02-2027	09-02-2027	7	—
1.2.1.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	ARQ	2	80	01-02-2027	09-02-2027	7	—
1.2.3.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	ARQ	2	80	01-02-2027	09-02-2027	7	—
1.2.4.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	CAL	2	80	01-03-2027	09-03-2027	7	—
1.3.1.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	JP	2	80	10-02-2027	18-02-2027	7	—
1.3.2.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	JP	2	80	01-03-2027	09-03-2027	7	—
1.3.3.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	JP	2	80	01-03-2027	09-03-2027	7	—
1.3.4.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	JP	2	80	01-03-2027	09-03-2027	7	—

continúa en la página siguiente

Tabla 15 — continuación

Actividad	Nombre	Rol	Personas	HH	Inicio	Fin	Días hábiles	Predecesoras
1.4.1.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	JP	2	80	01-02-2027	09-02-2027	7	—
1.4.2.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	JP	2	80	01-02-2027	09-02-2027	7	—
1.5.1.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	CAL	2	80	01-03-2027	09-03-2027	7	—
1.6.1.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	JP	2	80	01-03-2027	09-03-2027	7	—
1.7.1.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	JP	2	80	01-04-2027	09-04-2027	7	—
1.9.1.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	SEG	2	80	01-02-2027	09-02-2027	7	—
1.9.2.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	SEG	2	80	01-02-2027	09-02-2027	7	—
1.9.3.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	SEG	2	80	01-03-2027	09-03-2027	7	—
2.1.1.A01	Levantamiento de insumos y análisis	ARQ	2	80	01-03-2027	09-03-2027	7	1.2.1.A01
2.1.1.A02	Elaboración del entregable	ARQ	2	80	10-03-2027	18-03-2027	7	2.1.1.A01

continúa en la página siguiente

Tabla 15 — continuación

Actividad	Nombre	Rol	Personas	HH	Inicio	Fin	Días hábiles	Predecesoras
2.1.1.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	ARQ	2	80	19-03-2027	29-03-2027	7	2.1.1.A02
2.1.2.A01	Levantamiento de insumos y análisis	ARQ	2	80	01-03-2027	09-03-2027	7	—
2.1.2.A02	Elaboración del entregable	ARQ	2	80	10-03-2027	18-03-2027	7	2.1.2.A01
2.1.2.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	ARQ	2	80	19-03-2027	29-03-2027	7	2.1.2.A02
2.1.3.A01	Levantamiento de insumos y análisis	DAT	2	80	01-03-2027	09-03-2027	7	—
2.1.3.A02	Elaboración del entregable	DAT	2	80	10-03-2027	18-03-2027	7	2.1.3.A01
2.1.3.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	DAT	2	80	19-03-2027	29-03-2027	7	2.1.3.A02
2.2.1.A01	Levantamiento de insumos y análisis	SEG	2	80	01-03-2027	09-03-2027	7	—

continúa en la página siguiente

Tabla 15 — continuación

Actividad	Nombre	Rol	Personas	HH	Inicio	Fin	Días hábiles	Predecesoras
2.2.1.A02	Elaboración del entregable	SEG	2	80	10-03-2027	18-03-2027	7	2.2.1.A01
2.2.1.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	SEG	2	80	19-03-2027	29-03-2027	7	2.2.1.A02
2.2.3.A01	Levantamiento de insumos y análisis	SEG	4	80	01-04-2027	06-04-2027	4	—
2.2.3.A02	Elaboración del entregable	SEG	4	80	07-04-2027	12-04-2027	4	2.2.3.A01
2.2.3.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	SEG	4	80	13-04-2027	16-04-2027	4	2.2.3.A02
2.2.4.A01	Levantamiento de insumos y análisis	SEG	2	80	01-03-2027	09-03-2027	7	—
2.2.4.A02	Elaboración del entregable	SEG	2	80	10-03-2027	18-03-2027	7	2.2.4.A01
2.2.4.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	SEG	2	80	19-03-2027	29-03-2027	7	2.2.4.A02

continúa en la página siguiente

Tabla 15 — continuación

Actividad	Nombre	Rol	Personas	HH	Inicio	Fin	Días hábiles	Predecesoras
2.3.1.A01	Levantamiento de insumos y análisis	SRE	2	80	01-02-2027	09-02-2027	7	—
2.3.1.A02	Elaboración del entregable	SRE	2	80	10-02-2027	18-02-2027	7	2.3.1.A01
2.3.1.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	SRE	2	80	19-02-2027	01-03-2027	7	2.3.1.A02
2.3.2.A01	Levantamiento de insumos y análisis	SRE	2	80	01-02-2027	09-02-2027	7	—
2.3.2.A02	Elaboración del entregable	SRE	2	80	10-02-2027	18-02-2027	7	2.3.2.A01
2.3.2.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	SRE	2	80	19-02-2027	01-03-2027	7	2.3.2.A02
2.3.3.A01	Levantamiento de insumos y análisis	SRE	2	80	01-03-2027	09-03-2027	7	—
2.3.3.A02	Elaboración del entregable	SRE	2	80	10-03-2027	18-03-2027	7	2.3.3.A01

continúa en la página siguiente

Tabla 15 — continuación

Actividad	Nombre	Rol	Personas	HH	Inicio	Fin	Días hábiles	Predecesoras
2.3.3.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	SRE	2	80	19-03-2027	29-03-2027	7	2.3.3.A02
2.4.1.A01	Levantamiento de insumos y análisis	ARQ	5	80	19-04-2027	21-04-2027	3	2.1.1.A03, 2.1.2.A03, 2.1.3.A03, 2.2.1.A03, 2.2.3.A03, 2.2.4.A03
2.4.1.A02	Elaboración del entregable	ARQ	5	80	22-04-2027	26-04-2027	3	2.4.1.A01
2.4.1.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	ARQ	5	80	27-04-2027	29-04-2027	3	2.4.1.A02
2.5.1.A01	Levantamiento de insumos y análisis	SRE	2	80	01-04-2027	09-04-2027	7	—
2.5.1.A02	Elaboración del entregable	SRE	2	80	12-04-2027	20-04-2027	7	2.5.1.A01
2.5.1.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	SRE	2	80	21-04-2027	29-04-2027	7	2.5.1.A02
2.5.2.A01	Levantamiento de insumos y análisis	SRE	2	80	01-04-2027	09-04-2027	7	—

continúa en la página siguiente

Tabla 15 — continuación

Actividad	Nombre	Rol	Personas	HH	Inicio	Fin	Días hábiles	Predecesoras
2.5.2.A02	Elaboración del entregable	SRE	2	80	12-04-2027	20-04-2027	7	2.5.2.A01
2.5.2.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	SRE	2	80	21-04-2027	29-04-2027	7	2.5.2.A02

Tabla 16 Actividades de los paquetes que terminan hasta el H2. Fuente: elaboración a partir de la Tabla 14. Bloque 2 de 2.

Actividad	Nombre	Rol	Personas	HH	Inicio	Fin	Días hábiles	Predecesoras
2.6.1.A01	Levantamiento de insumos y análisis	IMP	2	80	01-03-2027	09-03-2027	7	—
2.6.1.A02	Elaboración del entregable	IMP	2	80	10-03-2027	18-03-2027	7	2.6.1.A01
2.6.1.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	IMP	2	80	19-03-2027	29-03-2027	7	2.6.1.A02

continúa en la página siguiente

Tabla 16 — continuación

Actividad	Nombre	Rol	Personas	HH	Inicio	Fin	Días hábiles	Predecesoras
2.6.2.A01	Levantamiento de insumos y análisis	IMP	2	80	01-04-2027	09-04-2027	7	—
2.6.2.A02	Elaboración del entregable	IMP	2	80	12-04-2027	20-04-2027	7	2.6.2.A01
2.6.2.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	IMP	2	80	21-04-2027	29-04-2027	7	2.6.2.A02
2.6.3.A01	Levantamiento de insumos y análisis	IMP	2	80	03-05-2027	11-05-2027	7	—
2.6.3.A02	Elaboración del entregable	IMP	2	80	12-05-2027	20-05-2027	7	2.6.3.A01
2.6.3.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	IMP	2	80	21-05-2027	31-05-2027	7	2.6.3.A02
3.1.4.A01	Levantamiento de insumos y análisis	SRE	2	80	03-05-2027	11-05-2027	7	—
3.1.4.A02	Elaboración del entregable	SRE	2	80	12-05-2027	20-05-2027	7	3.1.4.A01

continúa en la página siguiente

Tabla 16 — continuación

Actividad	Nombre	Rol	Personas	HH	Inicio	Fin	Días hábiles	Predecesoras
3.1.4.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	SRE	2	80	21-05-2027	31-05-2027	7	3.1.4.A02
3.2.1.A01	Levantamiento de insumos y análisis	SRE	2	80	03-05-2027	11-05-2027	7	5.2.1.A01
3.2.1.A02	Elaboración del entregable	SRE	2	80	12-05-2027	20-05-2027	7	3.2.1.A01
3.2.1.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	SRE	2	80	21-05-2027	31-05-2027	7	3.2.1.A02
3.2.2.A01	Levantamiento de insumos y análisis	SRE	2	80	03-05-2027	11-05-2027	7	5.2.1.A01
3.2.2.A02	Elaboración del entregable	SRE	2	80	12-05-2027	20-05-2027	7	3.2.2.A01
3.2.2.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	SRE	2	80	21-05-2027	31-05-2027	7	3.2.2.A02
3.2.3.A01	Levantamiento de insumos y análisis	SRE	2	80	03-05-2027	11-05-2027	7	5.2.1.A01

continúa en la página siguiente

Tabla 16 — continuación

Actividad	Nombre	Rol	Personas	HH	Inicio	Fin	Días hábiles	Predecesoras
3.2.3.A02	Elaboración del entregable	SRE	2	80	12-05-2027	20-05-2027	7	3.2.3.A01
3.2.3.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	SRE	2	80	21-05-2027	31-05-2027	7	3.2.3.A02
3.2.4.A01	Levantamiento de insumos y análisis	SRE	2	80	03-05-2027	11-05-2027	7	5.2.1.A01
3.2.4.A02	Elaboración del entregable	SRE	2	80	12-05-2027	20-05-2027	7	3.2.4.A01
3.2.4.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	SRE	2	80	21-05-2027	31-05-2027	7	3.2.4.A02
3.2.5.A01	Levantamiento de insumos y análisis	SEG	2	80	03-05-2027	11-05-2027	7	5.2.1.A01
3.2.5.A02	Elaboración del entregable	SEG	2	80	12-05-2027	20-05-2027	7	3.2.5.A01
3.2.5.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	SEG	2	80	21-05-2027	31-05-2027	7	3.2.5.A02

continúa en la página siguiente

Tabla 16 — continuación

Actividad	Nombre	Rol	Personas	HH	Inicio	Fin	Días hábiles	Predecesoras
3.10.2.1.A01	Levantamiento de insumos y análisis	CAL	2	80	01-03-2027	09-03-2027	7	—
3.10.2.1.A02	Elaboración del entregable	CAL	2	80	22-03-2027	30-03-2027	7	3.10.2.1.A01
3.10.2.1.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	CAL	2	80	12-04-2027	20-04-2027	7	3.10.2.1.A02
5.1.1.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	ARQ	2	80	01-03-2027	09-03-2027	7	—
5.1.2.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	ARQ	2	80	02-03-2027	10-03-2027	7	2.3.1.A03, 2.3.2.A03
5.2.1.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	SRE	2	80	01-03-2027	09-03-2027	7	—
5.2.2.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	SRE	2	80	03-05-2027	11-05-2027	7	—
5.2.3.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	ARQ	2	80	03-05-2027	11-05-2027	7	—
5.3.1.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	SRE	2	80	03-05-2027	11-05-2027	7	—

continúa en la página siguiente

Tabla 16 — continuación

Actividad	Nombre	Rol	Personas	HH	Inicio	Fin	Días hábiles	Predecesoras
5.3.2.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	SRE	2	80	03-05-2027	11-05-2027	7	—
5.3.3.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	SRE	2	80	03-05-2027	11-05-2027	7	—
6.1.1.A01	Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación	SRE	2	80	01-04-2027	09-04-2027	7	5.1.2.A01
6.1.1.A02	Prueba o evaluación, corrección y acta	SRE	2	80	12-04-2027	20-04-2027	7	6.1.1.A01
6.1.2.A01	Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación	SRE	2	80	01-04-2027	09-04-2027	7	5.1.2.A01
6.1.2.A02	Prueba o evaluación, corrección y acta	SRE	2	80	12-04-2027	20-04-2027	7	6.1.2.A01
6.1.3.A01	Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación	SRE	2	80	01-04-2027	09-04-2027	7	5.1.2.A01
6.1.3.A02	Prueba o evaluación, corrección y acta	SRE	2	80	12-04-2027	20-04-2027	7	6.1.3.A01

continúa en la página siguiente

Tabla 16 — continuación

Actividad	Nombre	Rol	Per-sonas	HH	Inicio	Fin	Días hábiles	Predecesoras
6.1.4.A01	Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación	SRE	2	80	01-04-2027	09-04-2027	7	5.1.2.A01
6.1.4.A02	Prueba o evaluación, corrección y acta	SRE	2	80	12-04-2027	20-04-2027	7	6.1.4.A01
6.1.5.A01	Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación	SRE	2	80	03-05-2027	11-05-2027	7	5.1.2.A01, 6.1.1.A02–6.1.4.A02
6.1.5.A02	Prueba o evaluación, corrección y acta	SRE	2	80	12-05-2027	20-05-2027	7	6.1.5.A01
6.2.1.A01	Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación	SRE	2	80	03-05-2027	11-05-2027	7	—
6.2.1.A02	Prueba o evaluación, corrección y acta	SRE	2	80	12-05-2027	20-05-2027	7	6.2.1.A01
6.3.3.A01	Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación	SRE	2	80	03-05-2027	11-05-2027	7	—
6.3.3.A02	Prueba o evaluación, corrección y acta	SRE	2	80	12-05-2027	20-05-2027	7	6.3.3.A01

continúa en la página siguiente

Tabla 16 — continuación

Actividad	Nombre	Rol	Personas	HH	Inicio	Fin	Días hábiles	Predecesoras
7.2.3.A01	Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación	IMP	2	80	01-03-2027	09-03-2027	7	—
7.2.3.A02	Prueba o evaluación, corrección y acta	IMP	2	80	17-05-2027	25-05-2027	7	7.2.3.A01
2.4.3.A01	Montaje de prototipo y lectura Modbus/Greengrass	SRE	3	80	01-04-2027	07-04-2027	5	5.1.4, 5.3.4
2.4.3.A02	Alarmas, satélite y segunda evaluación	SRE	3	80	08-04-2027	14-04-2027	5	2.4.3.A01
2.4.3.A03	Fallas, órdenes, persistencia y recuperación	SRE	3	80	15-04-2027	21-04-2027	5	2.4.3.A02
2.4.3.A04	Regresión, correcciones y acta de banco	SRE	3	80	22-04-2027	28-04-2027	5	2.4.3.A03
2.4.4.A01	Preparación de mapeo y carga de ensayo	ARQ	3	80	03-05-2027	07-05-2027	5	2.4.3
2.4.4.A02	Comparación de núcleo, simuladores y aire	ARQ	3	80	10-05-2027	14-05-2027	5	2.4.4.A01

continúa en la página siguiente

Tabla 16 — continuación

Actividad	Nombre	Rol	Personas	HH	Inicio	Fin	Días hábiles	Predecesoras
2.4.4.A03	Punto crítico, volumen, tolerancias y acta con Calidad	ARQ	3	80	17-05-2027	21-05-2027	5	2.4.4.A02
5.1.4.A01	Especificación, cotización local y solicitud de homologación desde el 1 de febrero	ARQ	2	80	01-02-2027	09-02-2027	7	Especificación SD4
5.1.4.A02	Evaluación de proveedor y seguimiento de homologación	ARQ	2	80	10-02-2027	18-02-2027	7	5.1.4.A01
5.1.4.A03	Verificación de certificados y compra de prototipo	ARQ	2	80	23-03-2027	31-03-2027	7	5.1.4.A02; ocho semanas desde inicio de gestión
5.3.4.A01	Contratos móviles y SBD y habilitación del servicio de banco	SRE	2	80	01-03-2027	09-03-2027	7	5.1.4.A01 (especificación)

Secuencia quincenal de construcción: recepción (3.4.1).. El paquete de recepción se desglosa en la siguiente secuencia de trabajo dentro de su ventana de junio a agosto de 2027. Al comienzo de cada iteración se prioriza el trabajo en Kanban; al cierre, Desarrollo y Calidad ejecutan las pruebas del incremento, registran defectos y demuestran el resultado en QA. Estas demostraciones no autorizan un paso a Producción.

- 10–23 de junio: contrato de recepción e interfaces de producto, lote y unidad logística; revisión del contrato con Inventario.
- 24 de junio–7 de julio: captura de recepción y validación de producto, lote y vencimiento; demostración del flujo principal y de un rechazo.
- 8–21 de julio: registro de diferencias, retenciones y reintentos; demostración de que un reenvío no duplica la recepción.
- 22 de julio–4 de agosto: integración con Inventario y trazabilidad, con conciliación y regresión en QA.
- 5–10 de agosto: cierre de defectos del incremento y entrega del paquete en QA.

Preparación puede avanzar con datos de prueba una vez aprobado el contrato de recepción e inventario; su prueba integrada espera los incrementos disponibles en QA, según D-16. Las pruebas ampliadas de 3.8 y 3.9 certifican el conjunto tras las pruebas de cada incremento. Las fechas anteriores detallan el paquete 3.4.1; la programación de los demás módulos debe aplicar los hitos de interfaz y el límite de capacidad de la sección 5.7.

Calendario de iteraciones de los módulos en el escenario de capacidad.. Se muestran las ventanas calculadas de construcción, descompuestas en intervalos de hasta 14 días calendario. En el primer intervalo se revisan contratos y criterios de aceptación; cada intervalo intermedio termina con demostración del incremento y pruebas de regresión aplicables; el último entrega la versión integrada en QA. Cuando un contrato o una entrega precedente aún no está disponible, se priorizan preparación y pruebas con datos controlados, y se mantiene bloqueada la integración real. Estas fechas se calculan sobre las HH de la línea base y no sustituyen las fechas de la carta hasta conciliar la disponibilidad de los demás roles y el calendario de aceptación.

Tabla 17 Iteraciones de construcción del escenario de capacidad (día/mes).

Paquete	Año	Ventanas de iteración
3.4.1	2027	01/06–14/06, 15/06–23/06
3.4.2	2027	01/06–14/06, 15/06–23/06
3.4.3	2027	01/06–14/06, 15/06–25/06

continúa en la página siguiente

Tabla 17 — continuación

Paquete	Año	Ventanas de iteración
3.4.4	2027	24/06–07/07, 08/07–21/07, 22/07–27/07
3.4.5	2027	24/06–07/07, 08/07–21/07, 22/07–27/07
3.4.6	2027	19/08–01/09, 02/09–09/09
3.4.7	2027	28/07–10/08, 11/08–24/08, 25/08–07/09, 08/09–13/09
3.4.8	2027	28/07–10/08, 11/08–24/08, 25/08–07/09, 08/09–13/09
3.4.9	2027	29/07–11/08, 12/08–19/08
3.4.10	2027	19/08–01/09, 02/09–15/09
3.4.11	2027	01/09–14/09, 15/09–23/09
3.5.1	2028	10/03–23/03, 24/03–06/04, 07/04–20/04, 21/04–25/04
3.5.2	2028	10/03–23/03, 24/03–06/04, 07/04–20/04, 21/04–25/04
3.5.3	2028	10/03–23/03, 24/03–06/04, 07/04–20/04, 21/04–25/04
3.5.4	2028	10/03–23/03, 24/03–06/04, 07/04–20/04, 21/04–25/04

6.2 Paquetes de esfuerzo continuo

Los paquetes recurrentes (R), de acompañamiento (A) y de cobertura (C) son de nivel de esfuerzo: no producen un entregable único, sino un servicio o una reunión que se repite. No se dividen en entregables más pequeños, sino por ocurrencia o por quincena:

- Un paquete con frecuencia propia en el diccionario del T-14 (quincenal, mensual, trimestral, semestral o anual) tiene una actividad por ocurrencia, ejecutada dentro de una quincena. Si una ocurrencia supera 64 HH, se reparte entre dos o más personas.
- Un paquete continuo tiene una actividad por quincena. Si la quincena exige más de 64 HH, la actividad se divide en relevos o puestos: por ejemplo, el NOC 24×7 de un mes de 31 días requiere 744 ÷ 2 = 372 HH por quincena, es decir, seis relevos de 62 HH.
- Las preparaciones de comités con frecuencia contractual quincenal (1.6.2 y 1.8.3) tienen menos de 8 HH por ocurrencia. Son la única excepción al mínimo de la regla: se mantienen por ocurrencia porque la cadencia la fija el artículo 71 de las Bases Administrativas (p. 37) y no conviene fusionarlas con otra actividad.

Estos 59 paquetes no se descomponen en una lista de actividades distintas, porque su trabajo se repite: se programan por quincena u ocurrencia, en relevos de hasta 64 HH cada uno. La Tabla 18 presenta la regla de cada paquete, el número de relevos u ocurrencias que programa



durante el contrato y el esfuerzo máximo de cada uno.

La conciliación del inventario de paquetes separa 160.047 HH de los 59 paquetes continuos y 47.440 HH de los 168 con entregable. No hay códigos duplicados entre ambos grupos; juntos reproducen las 207.487 HH de los 227 paquetes. A estas se añaden 128 HH de restauraciones, 9.336 HH de soporte puente y 3.072 HH de reserva protegida, para un total de 220.023 HH. Este cruce valida el esfuerzo, mientras que la cobertura diaria se verifica con el registro de personas y turnos descrito en la sección 5.7.



Tabla 18 Actividades de los paquetes de esfuerzo continuo. Fuente: elaboración a partir de las secciones 4.1, 4.2 y 4.4 y el diccionario de (Formulario T-14).

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Regla de programación	Relevos u ocurrencias programados	HH máximas por relevo u ocurrencia
1.2.2	G	IMP	1–3	80	Una actividad por quincena, por presencia continua o periódica	6	13.3
1.3.5	R	JP	1–20	480	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena	40	12.0
1.4.3	R	JP	1–56	896	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena	112	8.0
1.5.2	G	CAL	6–20	80	Una actividad cada 3 quincenas, por presencia continua o periódica	10	8.0
1.6.2	R	JP	1–20	160	Una actividad por ocurrencia (quincenal, en cada Comité de Proyecto), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia	40	4.0
1.8.1	R	JP	1–20	320	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena	40	8.0
1.8.2	R	JP	1–56	448	Una actividad por ocurrencia (mensual), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia	56	8.0
1.8.3	R	JP	1–20	240	Una actividad por ocurrencia (quincenal), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia	40	6.0
1.8.4	R	ARQ	1–56	448	Una actividad por ocurrencia (mensual), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia	56	8.0
1.8.5	R	SRE	13–56	352	Una actividad por ocurrencia (mensual), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia	44	8.0

continúa en la página siguiente

Tabla 18 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Regla de programación	Relevos u ocurrencias programados	HH máximas por relevo u ocurrencia
1.8.6	R	JP	1–20	480	Una actividad por ocurrencia (mensual), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia	20	24.0
1.8.7	R	JP	2–56	440	Una actividad cada 2 quincenas, ejecutada en la última quincena del grupo	55	8.0
1.8.8	R	JP	1–56	448	Una actividad cada 2 quincenas, ejecutada en la última quincena del grupo	56	8.0
1.9.4	R	SEG	1–56	224	Una actividad por ocurrencia (anual), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia	5	44.8
1.9.5	R	JP	1–56	224	Una actividad cada 4 quincenas, ejecutada en la última quincena del grupo	28	8.0
2.2.2	E	SEG	3–10	240	Una actividad por quincena, por presencia continua o periódica	16	15.0
3.11.1	G	ARQ	15–21	80	Una actividad cada 2 quincenas, por presencia continua o periódica	7	11.4
3.11.2	G	SRE	10–20	80	Una actividad cada 3 quincenas, por presencia continua o periódica	8	10.0
3.11.3	G	DES	4–20	80	Una actividad cada 4 quincenas, por presencia continua o periódica	9	8.9

continúa en la página siguiente

Tabla 18 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Regla de programación	Relevos u ocurrencias programados	HH máximas por relevo u ocurrencia
3.11.4	G	DES	4–20	80	Una actividad cada 4 quincenas, por presencia continua o periódica	9	8.9
3.11.5	G	DES	6–20	80	Una actividad cada 3 quincenas, por presencia continua o periódica	10	8.0
4.2.1	A	IMP	13–15	7392	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena, dividida en 20 relevos o puestos	120	61.6
4.2.2	A	IMP	16–20	5408	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena, dividida en relevos o puestos según la HH de cada mes	92	61.6
4.3.1	A	IMP	19–20	4928	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena, dividida en 20 relevos o puestos	80	61.6
4.3.2	A	IMP	21–22	2464	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena, dividida en relevos o puestos según la HH de cada mes	40	62.1
7.1.2	R	IMP	13–56	2816	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena	88	32.0
7.1.3	T	IMP	11–20	240	Una actividad por quincena, por presencia continua o periódica	20	12.0
7.1.4	T	IMP	15–20	160	2 ocurrencias en la ventana, por presencia continua o periódica	2	80.0
7.1.5	T	IMP	10–18	160	2 ocurrencias en la ventana, por presencia continua o periódica	2	80.0

continúa en la página siguiente

Tabla 18 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Regla de programación	Relevos u ocurrencias programados	HH máximas por relevo u ocurrencia
7.2.1	T	IMP	10–16	160	Una actividad por quincena, por presencia continua o periódica	14	11.4
7.2.4	T	IMP	8–20	240	Una actividad por quincena, por presencia continua o periódica	26	9.24
7.2.5	T	IMP	13–21	160	Una actividad por quincena, por presencia continua o periódica	18	8.9
8.1.1	C	SRE	21–56	26280	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena, dividida en relevos o puestos según la HH de cada mes	432	62.0
8.1.2	C	SRE	21–56	54239	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena, dividida en relevos o puestos según la HH de cada mes	679	79.9
8.1.3	V	SRE	21–56	560	Siete campañas de conmutación real de 80 HH, con cinco actividades por campaña	35	16.0
8.1.4	R	JP	21–56	288	Una actividad por ocurrencia (anual), ejecutada dentro de una quincena; 2 actividad(es) por ocurrencia	6	48.0
8.1.5	C	SEG	13–56	32112	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena, dividida en relevos o puestos según la HH de cada mes	528	62.0
8.1.6	R	SRE	21–56	576	Una actividad por ocurrencia (mensual), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia	36	16.0
8.2.1	R	DES	21–56	4608	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena	72	64.0

continúa en la página siguiente

Tabla 18 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Regla de programación	Relevos u ocurrencias programados	HH máximas por relevo u ocurrencia
8.2.2	R	SEG	21–56	1152	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena	72	16.0
8.2.3	R	SRE	21–56	1152	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena	72	16.0
8.2.4	R	DES	21–56	2304	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena	72	32.0
8.2.5	R	SRE	21–56	288	Una actividad por ocurrencia (anual), ejecutada dentro de una quincena; 2 actividad(es) por ocurrencia	6	48.0
8.2.6	R	SRE	21–56	288	Una actividad por ocurrencia (semestral), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia	6	48.0
8.2.7	R	SRE	21–56	864	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena	72	12.0
8.3.1	R	CAL	21–56	576	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena	72	8.0
8.3.2	R	DAT	21–56	288	Una actividad por ocurrencia (semestral), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia	6	48.0
8.3.3	G	JP	21–23	80	3 ocurrencias en la ventana, por presencia continua o periódica	3	26.7
8.3.4	R	JP	24–56	528	Una actividad por ocurrencia (mensual), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia	33	16.0
8.3.5	G	IMP	22–26	80	Una actividad por quincena, por presencia continua o periódica	10	8.0

continúa en la página siguiente

Tabla 18 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Regla de programación	Relevos u ocurrencias programados	HH máximas por relevo u ocurrencia
8.3.6	G	IMP	24–27	80	Una actividad por quincena, por presencia continua o periódica	8	10.0
8.4.1	R	SRE	21–56	576	Una actividad por ocurrencia (trimestral), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia	12	48.0
8.4.2	R	SRE	21–56	576	Una actividad por ocurrencia (mensual), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia	36	16.0
8.4.3	R	SRE	21–56	288	Una actividad por ocurrencia (anual), ejecutada dentro de una quincena; 2 actividad(es) por ocurrencia	6	48.0
8.4.4	R	JP	21–56	288	Una actividad por ocurrencia (semestral), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia	6	48.0
8.5.1	R	IMP	21–56	1152	Una actividad por ocurrencia (dos jornadas por año), ejecutada dentro de una quincena; 3 actividad(es) por ocurrencia	18	64.0
8.5.2	G	IMP	21–27	80	Una actividad cada 2 quincenas, por presencia continua o periódica	7	11.4
8.5.3	R	SRE	21–56	576	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena	72	8.0
9.2.1	G	JP	54–56	80	Una actividad por quincena, por presencia continua o periódica	6	13.3

Así, los 227 paquetes quedan programados de dos formas: los 168 paquetes con entregable, con fechas en la Tabla 14 y actividades de 80 HH o menos detalladas hasta el H2 y luego por planificación gradual, y 59 paquetes de esfuerzo continuo que se programan por quincena u ocurrencia, en relevos de hasta 64 HH cada uno. En ambos casos nada supera una quincena. Ningún paquete se informa al 50 % durante semanas: el avance de cada quincena se mide por las actividades terminadas y por los relevos u ocurrencias cumplidos, que alimentan el valor ganado del SD6, sección 6.1.5.

6.3 Perfiles y esfuerzo para la valorización

La Tabla 19 desglosa 37 perfiles, contando Senior y Junior por separado, e identifica su categoría E-26, el esfuerzo por fase y las plazas propuestas. Las diez funciones mínimas de BTT 19.2 permanecen identificadas. Los códigos de origen ING, ARQ, NOC, SRE, CAL y SEG remiten a los seis grupos técnicos del SD1; la capacidad y las condiciones de asignación se contrastan en 5.7.

Horas y jornadas.. Las HH son el esfuerzo acumulado del equipo de cada perfil, no de una sola persona. Las jornadas equivalentes de ocho horas se calculan como $D_{eq} = HH/8$. Son una unidad de esfuerzo para la valorización: no son días transcurridos, días laborables consecutivos ni duración del Gantt. Se conservan los decimales del cálculo; no se redondea cada perfil a jornadas enteras.

Con n personas del mismo perfil, el esfuerzo medio por persona es HH/n, equivalente a D_{eq}/n jornadas completas. Esto no supone que todas trabajen a jornada completa durante toda la ventana. La duración y la dedicación de cada actividad se obtienen del calendario y las precedencias de las secciones 5 y 6.1, y la capacidad disponible se contrasta con las 128 HH efectivas por persona y mes de 4.1.

Aplicación a la hoja económica.. Para cada fase, $Costo = HH \times c$ y $Tarifa = HH \times t$, donde c y t son los valores horarios que se seleccionen dentro de E-26. La categoría E-26 es una equivalencia de valorización, no otra área ni una plaza adicional. Los importes se consignan únicamente en la oferta económica.

Si se emplea la estructura de ocho horas del ejemplo financiero, la columna de días debe rotularse *Jornadas equivalentes de esfuerzo*: $D_{eq} \times 8 = HH$. La cantidad de personas no vuelve a multiplicar esas HH. Si la hoja conserva *Días según Gantt*, debe usar los días laborables reales y las horas diarias asignadas al perfil: $D_{Gantt} \times h_{perfil/da} = HH$. Sólo corresponde fijar $h_{perfil/da} = 8$ cuando la asignación diaria efectivamente lo justifica.

Como control, el Jefe de Proyecto tiene 1.377,20 HH de implementación: 172,15 jornadas equivalentes de ocho horas. Las 4.782,72 HH de Back-end Senior equivalen a 597,84 jornadas acumuladas; entre tres personas son 199,28 jornadas equivalentes por persona. Ninguno de estos resultados reemplaza la duración de las actividades.



Media firma: Alex Aravena

Tabla 19 Perfiles, plazas propuestas y jornadas equivalentes por fase. Fuente: elaboración a partir de las HH de la EDT del T-14 y del T-15; SD1, Tabla 1.3; y BA, Formulario E-26.

Cód.	Origen propuesto	Perfil	Categoría E-26	Plazas propuestas	HH implem.	Jornadas implem. HH/8	HH oper.	Jornadas oper. HH/8
01	ING	Jefe de Proyecto	Jefe de Proyecto	1	1.377,2	172,15	996,8	124,6
20	ING	Analista PMO, documentación y compras	Analista / Diseñador Senior	2	3.714	464,25	2.244,8	280,6
02	ARQ	Líder de Integración	Jefe de TIC	1	928	116	57,6	7,2
03S	ARQ	Arquitecto de Solución Senior	Arquitecto Senior	2	1.984,02	248,0025	153,6	19,2
03J	ARQ	Arquitecto de Solución Junior	Arquitecto Junior	1	991,98	123,9975	76,8	9,6
05	ARQ	Líder Funcional	Jefe de Análisis y Diseño	1	144	18	0	0
06S	ARQ	Analista Funcional y UX Senior	Analista / Diseñador Senior	1	557,34	69,6675	0	0
06J	ARQ	Analista Funcional y UX Junior	Analista / Diseñador Junior	1	278,66	34,8325	0	0
12S	ARQ	Ingeniero de Integración Senior	Ingeniero Senior	2	2.485,34	310,6675	0	0
12J	ING	Ingeniero de Integración Junior	Ingeniero Junior	1	1.242,66	155,3325	0	0
04	ING	Líder de Desarrollo	Jefe de Desarrollo	1	1.616	202	691,2	86,4
07S	ING	Desarrollador Móvil Senior	Ingeniero Senior	1	1.996,27	249,53375	460,8	57,6
07J	ING	Desarrollador Móvil Junior	Ingeniero Junior	1	998,13	124,76625	230,4	28,8
08S	ING	Desarrollador Front-end Senior	Ingeniero Senior	1	1.333,2	166,65	691,2	86,4

continúa en la página siguiente

Tabla 19 — continuación

Cód.	Origen pro-puesto	Perfil	Categoría E-26	Plazas pro-pues-tas	HH implem.	Jornadas implem. HH/8	HH oper.	Jornadas oper. HH/8
08J	ING	Desarrollador Front-end Junior	Ingeniero Junior	1	1.333,2	166,65	691,2	86,4
09S	ING	Desarrollador Back-end Senior	Ingeniero Senior	3	4.782,72	597,84	2.488,32	311,04
09J	ING	Desarrollador Back-end Junior	Ingeniero Junior	2	3.188,48	398,56	1.658,88	207,36
23	ARQ	Líder de Datos	Ingeniero Experto	1	1.392	174	57,6	7,2
10S	ARQ	Ingeniero de Datos y Bases Senior	Ingeniero de Datos	3	3.712	464	153,6	19,2
10J	ARQ	Ingeniero de Datos y Bases Junior	Ingeniero de Datos	2	1.856	232	76,8	9,6
16	CAL	Líder de Calidad y Pruebas	Analista QA Exper-to	1	414	51,75	43,2	5,4
19S	CAL	Analista QA Senior	Analista QA Senior	9	3.523,82	440,4775	399,27	49,90875
19J	ING	Analista QA Junior	Analista QA Junior	3	1.166,18	145,7725	133,53	16,69125
21	ING	Líder de Implantación y Gestión del Cambio	Jefe de Análisis y Diseño	1	1.306,94	163,3675	220,8	27,6
32	ING	Coordinador de Implantación	Analista / Diseña-dor Senior	2	2.613,86	326,7325	441,6	55,2
22	ING	Instructor de Capacitación	Analista / Diseña-dor Senior	1	1.352	169	2.640	330
26	ING	Apoyo en Bodega Nocturna	Analista / Diseña-dor Junior	6	4.224	528	0	0

continúa en la página siguiente

Tabla 19 — continuación

Cód.	Origen propuesto	Perfil	Categoría E-26	Plazas propuestas	HH implem.	Jornadas implem. HH/8	HH oper.	Jornadas oper. HH/8
27	ING	Apoyo en Cross-docking	Analista / Diseñador Junior	5	4.608	576	0	0
28	ING	Acompañante en Ruta	Analista / Diseñador Junior	11	9.600	1.200	0	0
24	SRE	Líder de Operación / SRE	Jefe de TIC	1	812,8	101,6	646,4	80,8
14S	SRE	Ingeniero DevOps y Plataforma Senior	Ingeniero DevOps / SRE	5	4.775,46	596,9325	3.436,8	429,6
14J	SRE	Ingeniero DevOps y Plataforma Junior	Ingeniero DevOps / SRE	3	2.387,74	298,4675	1.718,4	214,8
17	NOC	Operador de Mesa N1	TIC	16	5.664	708	54.239	6.779,875
30	NOC	Operador NOC	TIC	6	3.672	459	26.280	3.285
13	SEG	Encargado de Seguridad de la Información	Encargado de Seguridad TI	1	1.016	127	232	29
31E	SEG	Especialista de Ciberseguridad Senior	Ingeniero Senior	2	1.464	183	913,6	114,2
31O	SEG/NOC	Analista SOC	Ingeniero Senior	6	5.832	729	26.280	3.285
		Total de perfiles		**108**	**90.344**	**11.293**	**128.354,20**	**16.044,275**

Las plazas son la propuesta de procedencia de 5.7, no una nómina confirmada ni la aprobación de su concurrencia. En SOC se proponen cuatro personas de SEG y dos de NOC; cada persona se cuenta una sola vez. La selección de categoría económica no acredita por sí sola competencia para desempeñar el rol.

Conciliación por fase.. Los perfiles aportan 90.344 HH de implementación y 128.354,20 HH de operación y reversibilidad. Los servicios especializados por resultado se añaden por separado, sin inventar plazas: 864 HH de implementación y 460,80 de operación. Por tanto:

$$HH_{implem.} = 90{,}344 + 864 = 91{,}208,$$
$$HH_{oper.} = 128{,}354{,}20 + 460{,}80 = 128{,}815,$$
$$HH_{proyecto} = 91{,}208 + 128{,}815 = 220{,}023.$$

En jornadas equivalentes son 11.401 de implementación y 16.101,875 de operación: 27.502,875 en total. Estas cantidades no se suman como duración del proyecto. En el modelo financiero, los servicios se valorizan una sola vez conforme a su partida; no se duplican dentro del costo de los perfiles.

Referencias

Las fuentes citadas en este formulario se listan en formato APA 7.ª edición. Las Bases se citan en el texto con su documento y el artículo, capítulo, sección o código del requisito.

- Dirección del Trabajo. (s.f.). *Código del Trabajo: artículos 35 y 35 ter y compendio de feriados legales*. `https://dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-95516_recurso_1.pdf`
- Distribuidora Puelche S.A. (2026a). *Bases Administrativas, Licitación TFEP-01/2026*.
- Distribuidora Puelche S.A. (2026b). *Bases Técnicas Transversales, Licitación TFEP-01/2026*.
- Distribuidora Puelche S.A. (2026c). *Bases Técnicas del Caso Logística*.
- Malcolm, D. G., Roseboom, J. H., Clark, C. E., & Fazar, W. (1959). Application of a technique for research and development program evaluation. *Operations Research, 7*(5), 646–669.
- Project Management Institute. (2017). *Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK)* (6.ª ed.). Project Management Institute.

